المدرسة العليا للتكنولوجيا -أكادير
ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - AGADIR

Département Génie Informatique

Filière : Génie Informatique

Module : Réseaux Informatiques

QCM

Réseaux Informatiques



Réalisé par :
A.Mazoul

Mise à jour : **19 février 2017**

Table de matières :

1 Introduction aux réseaux 2

2 Modèles OSI & TCP-IP : Familiarisation avec les notions de modèle de référence. 5

3 Couche physique - Médias et transmission 8

4 Couche liaison de données – Protocole Ethernet 14

5 Couche réseau - Protocole & Adressage IP 21

6 Routage IP 33

7 VLAN 50

8 Couche transport : Protocoles & contrôle de flux 51

9 Liste de contrôle d'accès (ACL) 56

10 Couche Application 57

1 Introduction aux réseaux

Q1. Quelles affirmations parmi les suivantes définissent correctement le rôle des périphériques intermédiaires sur le réseau ? (Choisissez trois réponses.)

A. Ils définissent les chemins que les données doivent emprunter.
B. Ils engagent les communications de données.
C. Ils resynchronisent et retransmettent les signaux de données.
D. Ils génèrent le flux de données.
E. Ils gèrent les flux de données.
F. Ils constituent le point de terminaison des flux de données.

Q2. Quelle caractéristique se rapporte aux hôtes dans un réseau ?

A. Ils gèrent les flux de données.
B. Ils génèrent les flux de données.
C. Ils resynchronisent et retransmettent les signaux de données.
D. Ils définissent les chemins que les données doivent emprunter.

Q3. Quelles affirmations parmi les suivantes définissent le mieux un réseau local ? (Choisissez trois réponses.)

A. Il est généralement limité sur une zone géographique.
B. L'administration est effectuée par une seule organisation.
C. La connexion entre les segments du réseau local est généralement louée.
D. La sécurité et le contrôle de l'accès au réseau sont assurés par un fournisseur de service.
E. Il assure des services de réseau et l'accès aux applications pour des utilisateurs faisant partie d'une même entreprise.
F. Chaque extrémité du réseau est habituellement reliée à un fournisseur de service de télécommunication.

Q4. Quel équipement parmi les suivants est un périphérique intermédiaire ?

A. Un serveur de fichiers
B. Un téléphone IP
C. Un ordinateur portable
D. Une imprimante
E. Un commutateur

Q5. Quelles propriétés parmi les suivantes caractérisent les applications Peer to peer? (Choisissez trois réponses.)

A. Elles agissent à la fois en tant que client et serveur lors d'une même communication.
B. Elles requièrent une administration de comptes centralisée.
C. Elles peuvent être utilisées sur des réseaux client-serveur.
D. Elles ne nécessitent aucun logiciel particulier.
E. Elles requièrent une authentification centralisée.

Q6. Un administrateur réseau conçoit un réseau pour une nouvelle succursale de 25 utilisateurs. Quels sont les avantages du modèle client-serveur ? (Choisissez deux réponses.)

A. L'administration est centralisée.
B. Il ne nécessite aucun logiciel particulier.
C. La sécurité est plus facile à mettre en œuvre.
D. Son implémentation se fait à moindre coût.
E. Il ne présente qu'un seul point de défaillance.

Q7. Quelles sont les caractéristiques des réseaux Peer to peer ? (Choisissez deux réponses.)

A. Évolutivité
B. Flux de données unidirectionnel
C. Ressources décentralisées
D. Comptes utilisateurs centralisés
E. Partage des ressources sans serveur dédié

Q8. Quelles sont les caractéristiques des clients sur des réseaux de données ? (Choisissez deux réponses.)

A. Ils utilisent des démons.
B. Ils initialisent les échanges de données.
C. Ce sont les référentiels des données.

D. Ils peuvent télécharger des données vers les serveurs.
E. Ils sont à l'écoute des requêtes provenant des serveurs.

Q9. Quelle est l'adresse réseau de l'hôte 172.25.67.99 en octet binaire ?

A. 10101100. 00011001.01000011.00000000
B. 10101100. 00011001.01000011.11111111
C. 10101100. 00011001.01000010.00000000
D. 10101100. 00011001.01000010.01100011
E. 10101100. 00010001.01000011. 01100010
F. 10101100. 00011001.00000000.00000000

Q10. Citez des mesures de transfert de données. (Choisissez deux réponses.)

A. La fréquence
B. L'amplitude
C. Le débit
D. L'interférence
E. La bande passante

Q11. Convertissez le nombre binaire 10111010 en son équivalent hexadécimal. Sélectionnez la réponse correcte dans la liste ci-dessous.

A. 85
B. 90
C. BA
D. A1
E. B3
F. 1C

Q12. Quelle unité est utilisée pour mesurer le débit Internet ?

A. Bits par seconde
B. Octets par seconde
C. Hertz
D. Mégaoctets par seconde
E. Paquets par seconde

Q13. À partir de quand Internet est-il devenu disponible pour les entreprises et les consommateurs ?

A. 1979
B. 1984
C. 1991
D. 1999
E. 2000

Q14. Quel avantage présente l'utilisation de composants réseau redondants sur un réseau ?

A. Évolutivité
B. Facilité de gestion
C. Compatiblité
D. Fiabilité

Q15. Convertissez le nombre décimal 231 en son équivalent binaire. Sélectionnez la réponse correcte dans la liste ci-dessous.

A. 11110010
B. 11011011
C. 11110110
D. 11100111
E. 11100101

Q16. Quelle est la représentation décimale du nombre binaire 11010011 ?

A. 203
B. 204
C. 211
D. 212

Q17. Quelle est la représentation binaire du nombre décimal 111 ?

A. 01101111
B. 01111101
C. 11110111
D. 11101101

Correction

Q1. A, C et E	**Q2**. B	**Q3**. A, B et E	**Q4**. E	**Q5**. A et C
Q6. A et C	**Q7**. C et E	**Q8**. B et D	**Q9**. C	**Q10.** C et E
Q11. C	**Q12**. A	**Q13**. C	**Q14**. D	**Q15.** D
Q16. C	**Q17.** A			

2 Modèles OSI & TCP-IP : Familiarisation avec les notions de modèle de référence.

Q1. Sélectionnez les affirmations sur les protocoles réseau qui sont correctes. (Choisissez trois réponses.)

A. Ils définissent la structure des unités de données de protocole (PDU) propres à la couche.
B. Ils régissent les fonctions de la couche.
C. Ils retracent les fonctions nécessaires aux communications entre les couches.
D. Ils limitent la compatibilité matérielle.
E. Ils requièrent des encapsulations propres aux couches.
F. Ils éliminent toute standardisation entre les revendeurs.

Q2. Quelles couches du modèle OSI possèdent les mêmes fonctions que la couche d'accès réseau du modèle TCP/IP ? (Choisissez deux réponses.)

A. Réseau
B. Transport
C. Physique
D. Liaison de données
E. Session

Q3. Qu'est-ce qu'une PDU ?

A. La corruption d'une trame lors d'une transmission
B. Les données réassemblées à la destination
C. Des paquets retransmis après la perte d'une communication
D. L'encapsulation spécifique à une couche

Q4. Quelle couche encapsule les segments en paquets ?

A. Physique
B. Liaison de données
C. Réseau
D. Transport

Q5. Quel est le rôle de la couche accès réseau TCP/IP ?

A. L'identification du chemin et la commutation de paquets
B. La représentation, le codage et le contrôle des données
C. La fiabilité, le contrôle du flux et la détection des erreurs
D. La description détaillée des composants de la connexion physique et de l'accès à cette dernière.
E. La division des segments en paquets

Q6. Quel est le bon ordre des couches composant le modèle OSI, de la couche supérieure à la couche inférieure ?

A. Physique, Réseau, Application, Liaison de données, Présentation, Session, Transport
B. Application, Physique, Session, Transport, Réseau, Liaison de données, Présentation
C. Application, Présentation, Physique, Session, Liaison de données, Transport, Réseau
D. Application, Présentation, Session, Transport, Réseau, Liaison de données, Physique
E. Présentation, Liaison de données, Session, Transport, Réseau, Physique, Application

Q7. Quels protocoles s'appliquent au niveau de la couche application du modèle OSI? (Choisissez trois réponses.)

A. ARP
B. DNS
C. PPP
D. SMTP
E. POP
F. ICMP

Q8. Quelle couche du modèle OSI fournit des services permettant à l'utilisateur de communiquer sur le réseau ?

A. Physique

B. Session
C. Réseau
D. Présentation
E. Application
F. Transport

Q9. Quel est le rôle de la couche application du modèle OSI ?

A. Elle est chargée de la segmentation des données.
B. Elle permet de crypter et de convertir des données.
C. Elle sert d'interface entre les applications à chaque extrémité du réseau.
D. Elle assure le contrôle de toutes les données transitant entre les périphériques sources et cibles.

Q10. Comment la couche application sur un serveur traite-t-elle généralement les requêtes clients simultanées ?

A. Elle met fin à toutes les connexions au service.
B. Elle refuse les connexions multiples établies avec un seul démon.
C. Elle suspend la connexion en cours pour pouvoir établir une nouvelle connexion.
D. Elle s'appuie sur les couches inférieures pour distinguer les différentes connexions au service.

Q11. Parmi les fonctions suivantes, laquelle est remplie par la couche transport du modèle OSI ?

A. Acheminement de données entre des réseaux
B. Conversion de données en bits à des fins de transmission
C. Livraison fiable de données sur le réseau à l'aide du protocole TCP
D. Formatage et codage de données à des fins de transmission
E. Transmission de données au périphérique suivant directement connecté

Q12. Quelles couches du modèle OSI sont couramment appelées couches supérieures ?

A. Application, présentation, session
B. Application, session, réseau
C. Présentation, transport, réseau
D. Présentation, réseau, liaison de données
E. Session, transport, réseau

Q13. Quelles sont les fonctions de la couche physique du modèle OSI ? (Choisissez deux réponses.)

A. Ajout de l'adresse matérielle
B. Conversion de données en bits
C. Encapsulation de données dans des trames
D. Génération de signal
E. Routage de paquets

Q14. Quel est l'ordre de désencapsulation approprié lorsque des données sont transmises de la couche 1 à la couche 4 du modèle OSI ?

A. Bits, trames, paquets, segments
B. Trames, bits, paquets, segments
C. Paquets, trames, segments, bits
D. Segments, paquets, trames, bit

Q15. Parmi les énoncés suivants, lesquels sont exacts concernant les modèles OSI et TCP/IP ? (Choisissez deux réponses.)

A. Les deux couches inférieures du modèle TCP/IP constituent la couche inférieure du modèle OSI.
B. Le modèle TCP/IP est un modèle théorique et le modèle OSI est basé sur des protocoles réels.
C. La couche réseau OSI est comparable à la couche Internet du modèle TCP/IP.
D. Le modèle TCP/IP spécifie des protocoles pour l'interconnexion de réseau physique.
E. Le modèle TCP/IP est basé sur quatre couches et le modèle OSI sur sept couches.

Q16. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des protocoles de la couche transport du modèle TCP/IP ? (Choisissez deux réponses.)

A. FTP
B. UDP
C. SMTP
D. TCP

E. IP
F. Ethernet

Q17. Parmi les protocoles suivants de la couche application, lesquels utilisent les segments UDP ? (Choisissez deux réponses.)

A. DNS
B. FTP
C. Telnet
D. TFTP
E. SMTP

Q18. Laquelle des couches OSI suivantes offre des services de communication fiables et orientés connexion ?

A. La couche application
B. La couche présentation
C. La couche session
D. La couche transport
E. La couche réseau

Q19. Comment les données sont-elles encapsulées lorsqu'elles sont transmises vers le bas du modèle OSI ?

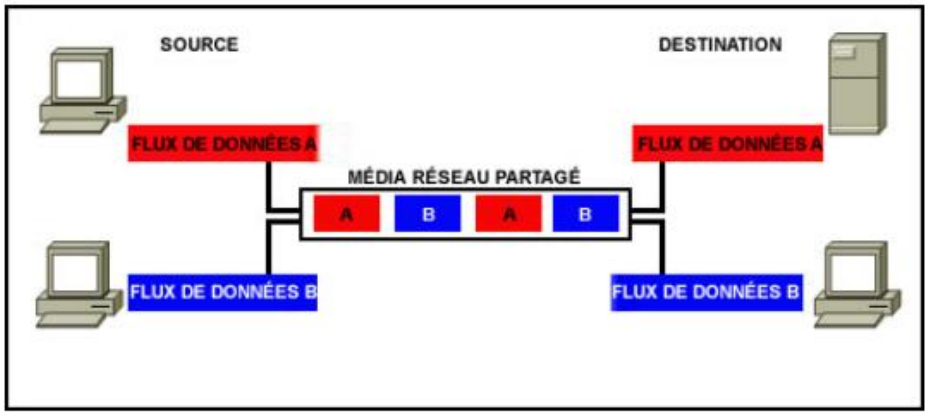
A. Données, segments, trames, paquets, bits
B. Données, paquets, segments, trames, bits
C. Données, segments, paquets, trames, bits
D. Données, paquets, trames, segments, bits

Correction

Q1. A, C et E	**Q2**. C et D	**Q3**. D	**Q4**. C	**Q5.** D
Q6. D	**Q7**. B,D et E	**Q8**. E	**Q9**. C	**Q10.** D
Q11. C	**Q12**. A	**Q13**. B et D	**Q14**. A	**Q15.** C et E
Q16. B et D	**Q17.** A et D	**Q18.** D	**Q19.** C	

3 Couche physique - Médias et transmission

Q1. Quel terme applicable aux réseaux définit le processus d'intercalage représenté dans le graphique (voir la figure)?



A. La canalisation
B. L'unité de données de protocole
C. La transmission en continu
D. Le multiplexage
E. L'encapsulation

Q2. Un administrateur réseau doit fournir une représentation graphique de l'emplacement exact du câblage et de l'équipement réseau de l'entreprise dans le bâtiment. Quel est le type de ce croquis ?

A. Une topologie logique
B. Une topologie physique
C. Un chemin de câblage
D. Une grille filaire
E. Une topologie d'accès

Q3. Quelles sont les caractéristiques du câble à fibre optique ? (Choisissez deux réponses.)

A. Il n'est pas affecté par les perturbations électromagnétiques ou radioélectriques.
B. Chaque paire de fils est enveloppée dans une feuille métallique.
C. Il associe la technique de l'annulation, du blindage du câblage et de la torsion pour protéger les données.
D. Il permet un débit maximal de 100 Mbits/s.
E. C'est le type de câblage de réseau local le plus cher

Q4. Quand devez-vous utiliser un câble droit dans un réseau ?

A. Pour connecter un routeur via le port console.
B. Pour connecter un commutateur à un autre.
C. Pour connecter un hôte à un commutateur.
D. Pour connecter un routeur à un autre

Q5. Quel type de câblage sert à mettre en place pour connecter deux hôtes ?

A. Du câblage coaxial
B. Du câblage à paires inversées
C. Du câblage croisé
D. Du câblage droit

Q6. Quel type de transmission du signal utilise les ondes radio pour transporter les signaux ?

A. La transmission électrique
B. La transmission optique
C. La transmission sans fil
D. La transmission acoustique

Q7. Dans la plupart des réseaux locaux, quel connecteur est utilisé sur un câble réseau à paires torsadées ?

A. Une prise BNC

B. Une prise RJ-11
C. Une prise RJ-45
D. Une prise de type F

Q8. Laquelle des caractéristiques suivantes s'applique au câblage en fibre optique monomode ?

A. Il utilise habituellement des LED comme source du signal lumineux.
B. Il possède un cœur relativement plus gros et présente différents chemins lumineux.
C. Il est moins coûteux que le câblage multimode.
D. Il utilise habituellement le laser comme source du signal lumineux

Q9. En cas d'utilisation de fils en cuivre non blindés en paire torsadée, par quoi est provoquée l'interférence dans les paires de câble ?

A. Par le champ magnétique produit autour des paires de fil adjacentes
B. Par le fil tressé servant à blinder la paire de fils adjacents
C. Par la répercussion de l'onde électrique sur l'autre extrémité du câble
D. Par la collision provoquée par deux nœuds qui tentent d'utiliser simultanément le support

Q10. Quel est l'un des rôles principaux de la couche physique dans la transmission de données sur le réseau ?

A. Elle génère les signaux qui représentent les bits de chaque trame transitant sur les supports.
B. Elle assure l'adressage physique vers les périphériques.
C. Elle détermine le chemin que les paquets empruntent à travers le réseau.
D. Elle contrôle l'accès aux données sur les supports.

Q11. Lorsqu'un réseau local est installé sur un site qui présente des risques en termes d'électricité et d'interférences électromagnétiques, quel type de support faut-il employer pour le câblage d'infrastructure ?

A. Câblage coaxial
B. Fibre optique
C. Câblage à paire torsadée non blindée Cat5e
D. Câblage à paire torsadée non blindée Cat6
E. Câblage STP

Q12. Que se passe-t-il lorsqu'un connecteur est mal branché sur un câble réseau ?

A. Les données sont transférées au mauvais nœud.
B. Une perte du signal peut se produire pour les données transmises par ce câble.
C. L'émission des signaux sera inadéquate pour toutes les données transmises via ce câble.
D. La méthode de codage des données envoyées sur ce câble change de façon à compenser la connexion inadaptée.

Q13. Quelle caractéristique du câblage UTP permet de limiter les interférences ?

A. Le métal tressé du blindage
B. L'enveloppe réfléchissante entourant la partie centrale
C. La torsade des fils du câble
D. Le matériau isolant de la gaine extérieure

Q14. Quel est l'avantage de la technologie sans fil ?

A. Une mobilité plus grande des hôtes
B. Une sécurité accrue
C. Moins d'interférences
D. Réduction des incidences de l'environnement sur la zone de couverture

Q15. L'administrateur réseau doit connecter deux routeurs directement via leurs ports FastEthernet. Quel câble doit-il utiliser ?

A. Câble droit
B. Câble inversé
C. Câble croisé
D. Câble série

Q16. Quel est le périphérique chargé de la conversion de données du fournisseur d'internet WAN en un format acceptable pour le routeur ?

A. Port série du routeur
B. Modem
C. Commutateur

D. Port Ethernet du routeur
E. Unité ETTD

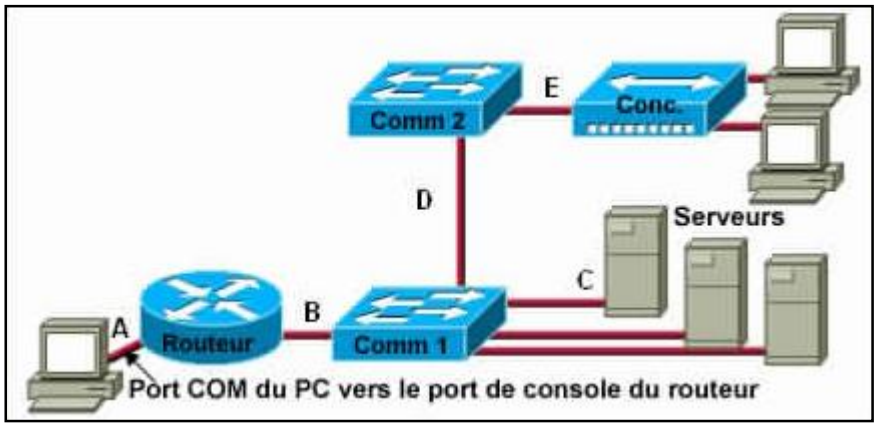
Q17. Quelle problème courant de la couche physique peut entraîner la perte de connectivité par un utilisateur ?

A. Masque de sous-réseau incorrect
B. Passerelle par défaut incorrecte
C. Câble réseau lâche
D. Carte réseau mal installée

Q18. Quels avantages peut présenter le fait de placer l'équipement réseau dans une armoire de câblage, plutôt que dans une zone utilisateur ? (Choisissez deux réponses.)

A. Vitesses de communication optimisées
B. Sécurité physique améliorée
C. Résistance accrue aux tentatives de piratage
D. Gestion centralisée des câbles
E. Consommation électrique réduite

Q19. Examinez l'illustration. Quel type de câble à paires torsadées est utilisé entre chaque périphérique ?

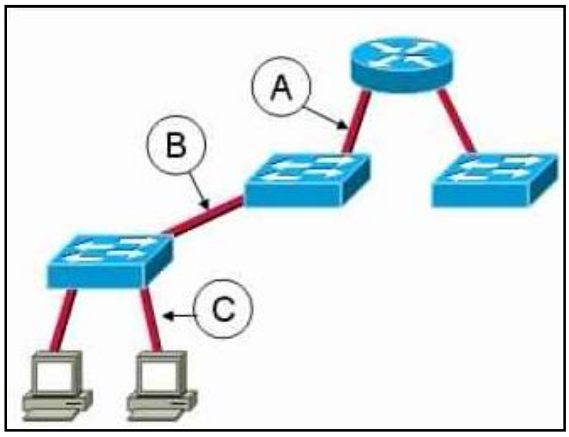


A. A=console, B=droit, C=croisé, D=croisé, E=droit
B. A=droit, B=droit, C=droit, D=croisé, E=console
C. A=croisé, B=droit, C=droit, D=croisé, E=croisé
D. A=console, B=droit, C=droit, D=croisé, E=croisé
E. A=console, B=croisé, C=croisé, D=droit, E=droit

Q20. Quel type de câble en cuivre monobrin présente plusieurs couches de protection notamment une gaine en PVC, un blindage tressé et un revêtement en plastique ?

A. STP
B. UTP
C. Coaxial
D. Fibre optique

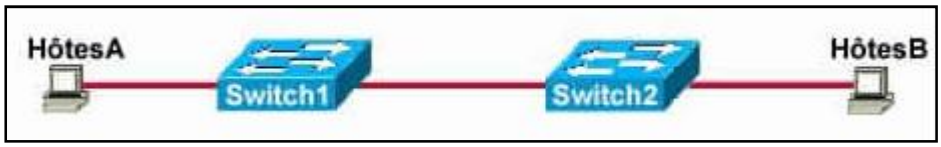
Q21. Examinez l'illustration. Quelles sont les combinaisons correctes de câbles et de symboles ?



A. A - croisé, B - droit, C - droit
B. A - croisé, B - renversement, C - droit

C. A - droit, B -croisé, C - droit
D. A - droit, B -droit, C - droit
E. A - droit, B - droit, C - croisé
F. A - renversement, B - droit, C - droit

Q22. Examinez l'illustration. Quel type de câble UTP doit être utilisé pour connecter l'hôte A (Host A) au commutateur 1 (Switch1) ?



A. Renversement
B. Console
C. Croisé
D. Droit

Q23. Quelle est la longueur de câble maximale recommandée pour Fast Ethernet sur câble à paires torsadées non blindées ?

A. 50 mètres
B. 75 mètres
C. 100 mètres
D. 150 mètres

Q24. Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit une topologie physique complètement maillée ?

A. Elle nécessite une terminaison aux deux extrémités du câble.
B. Elle utilise un concentrateur ou un commutateur comme point central pour connecter tous les fils.
C. Elle propose une connectivité maximale entre les systèmes du réseau.
D. Elle relie tous les ordinateurs à un ordinateur principal qui contrôle l'ensemble du trafic du réseau.

Q25. Parmi les propositions suivantes, lesquelles décrivent la topologie logique de passage de jeton ? (Choisissez deux réponses.)

A. FDDI est un exemple de réseau à passage de jeton.
B. Les topologies logiques de passage de jeton doivent également être des topologies physiques en anneau.
C. L'un des inconvénients de la topologie logique de passage de jeton est le taux de collision important qu'elle implique.
D. Les ordinateurs transmettent les données après avoir « écouté » le fil pour détecter tout autre trafic.
E. Les ordinateurs ont l'autorisation de transmettre des données uniquement s'ils possèdent un jeton.

Q26. Qu'est-ce que l'atténuation ?

A. L'opposition du flux du courant.
B. La mesure des signaux électriques relatifs au temps.
C. La dégradation d'un signal au cours de son passage dans un support de transmission.
D. La quantité ou le volume du trafic qui circule dans le support.

Q27. Quelles spécifications des câbles sont indiquées pour les réseaux 100BASET ?

A. Vitesse de transmission de 100 Mbits/s, signalisation à bande de base et câble coaxial
B. Vitesse de transmission de 100 Mbits/s, signalisation à large bande et câble à paire torsadée
C. Vitesse de transmission de 100 Mbits/s, signalisation à bande de base et câble à paire torsadée
D. Vitesse de transmission équivalente à 10 Gbits/s, signalisation à bande de base et câble à paire torsadée

Q28. Quelles sont les caractéristiques du câble UTP ? (Choisissez trois réponses.)

A. Chaque fil est protégé par un matériau d'isolation.
A. Il n'est pas affecté par les interférences électromagnétiques.
B. Il s'agit d'un support constitué de quatre paires de fils.
C. Il repose sur l'effet d'annulation bruit par les paires de fils torsadées.
D. Il coûte plus cher que les autres types de câbles LAN.

Q29. Quel type de câble réseau UTP connecte deux commutateurs?

A. Un câble droit
A. Un câble croisé
B. Un câble console

C. Un câble de raccordement

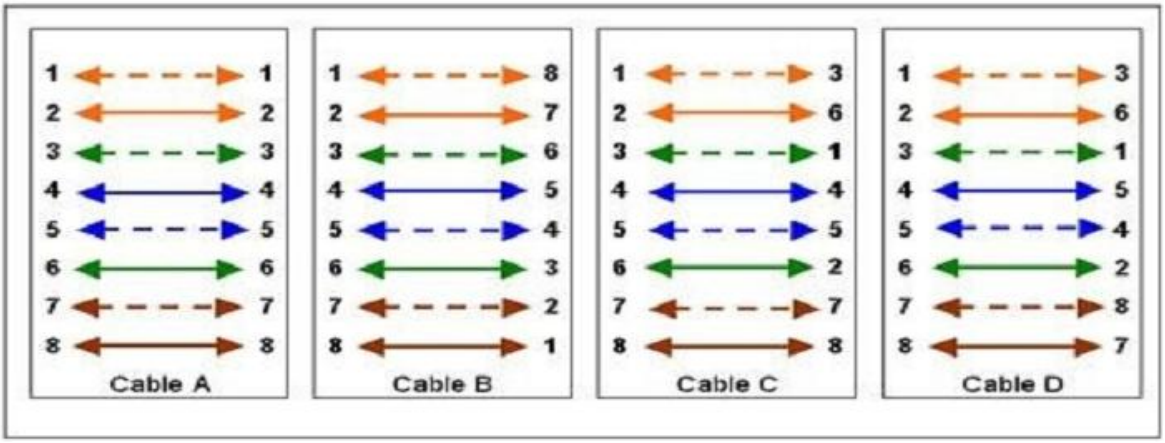
Q30. En quoi la longueur du câble réseau influence-t-elle l'atténuation ?

A. Les câbles de catégorie UTP passés dans un conduit métallique proposent la plus forte atténuation sur la distance la plus courte.
B. Plus le câble est court, plus l'atténuation du signal est importante.
C. Plus le câble est long, plus l'atténuation du signal est importante.
D. La longueur du câble n'a pas d'influence sur l'atténuation du signal.

Q31. Quelle est la longueur maximale d'un segment de média utilisé pour la norme 100BASETX ?

A. 100 mètres
B. 185 mètres
C. 400 mètres
D. 500 mètres

Q32. Quel schéma de câblage affiche l'extrémité des broches pour un câble croisé?



A. Le câble A
B. Le câble B
C. Le câble C
D. Le câble D

Q33. Lorsque vous utilisez un câble UTP de catégorie 5, quelles paires de broches RJ45 sont utilisées pour l'échange de données entre les hôtes sur un réseau Ethernet

A. 1 et 2 ; 4 et 5
B. 1 et 2 ; 3 et 6
C. 3 et 6 ; 7 et 8
D. 4 et 5 ; 4 et 8

Q34. Quand devez-vous utiliser un câble croisé dans un réseau ?

A. Pour connecter un hôte au routeur via le port console.
B. Pour connecter un hôte à un commutateur.
C. Pour connecter un hôte à un autre.
D. Pour connecter un commutateur à un routeur.

Correction

Q1. D	**Q2**. B	**Q3**. A et E	**Q4**. C	**Q5.** C
Q6. C	**Q7**. C	**Q8**. D	**Q9**. A	**Q10.** A
Q11. B	**Q12**. B	**Q13**. C	**Q14**. A	**Q15.** C

Q16. B	**Q17**. C	**Q18**. B et D	**Q19**. D	**Q20.** C
Q21. C	**Q22**. D	**Q23**. C	**Q24**. C	**Q25.** A et E
Q26. C	**Q27**. C	**Q28**. A, C et D	**Q29**. B	**Q30**. C
Q31. A	**Q32.** C	**Q33.** B	**Q34.** C	

4 Couche liaison de données – Protocole Ethernet

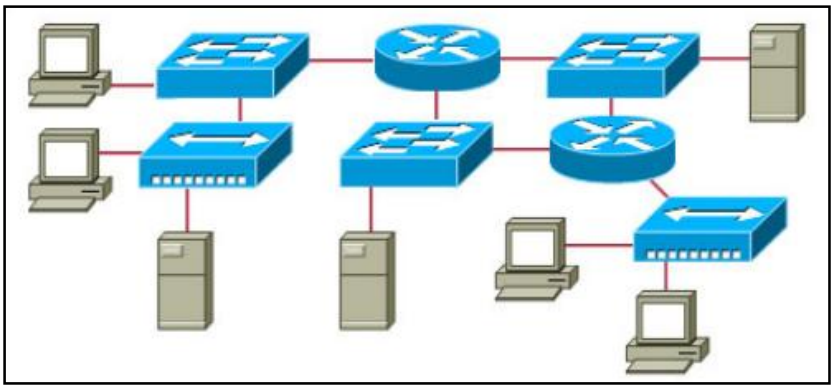
Q1. Quelle est la fonction principale des paramètres du CRC ajoutés par le processus d'encapsulation de la couche liaison de données ?

A. Ils prennent en charge la détection des erreurs.
A. Ils garantissent l'arrivée des données dans le bon ordre.
B. Ils garantissent un transfert à la destination adéquate.
C. Ils permettent d'identifier les périphériques sur le réseau local.
D. Ils contribuent au traitement et à la sélection du chemin que les périphériques intermédiaires effectuent.

Q2. Lors du processus d'encapsulation, que se passe-t-il au niveau de la couche liaison de données ?

A. Aucune adresse n'est ajoutée.
B. L'adresse logique est ajoutée.
C. L'adresse physique est ajoutée.
D. Le numéro de port du processus est ajouté.

Q3. Les paramètres de tous les périphériques illustrés (voir la figure) sont ceux d'usine par défaut. Combien de domaines de diffusion sont représentés dans la topologie ?



A. 3
B. 4
C. 5
D. 7
E. 8
F. 11

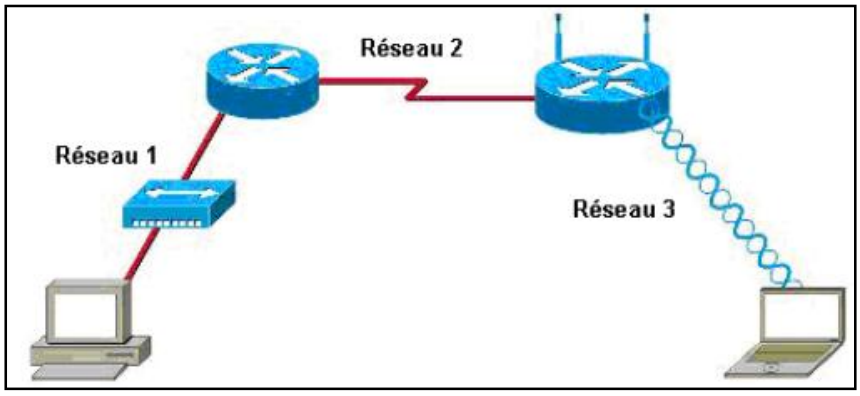
Q4. Parmi les affirmations suivantes se rapportant au contrôle d'accès au support, lesquelles sont vraies ?

A. Ethernet utilise CSMA/CD.
B. L'accès avec gestion des conflits est également connu comme un accès déterministe.
C. 802.11 (réseau sans fil ou wi-fi) utilise CSMA/CD.
D. L'accès contrôlé comprend la gestion des collisions de données.

Q5. Parmi les affirmations suivantes se rapportant aux adresses que l'on retrouve à couche 2 du modèle OSI, lesquelles sont vraies ?

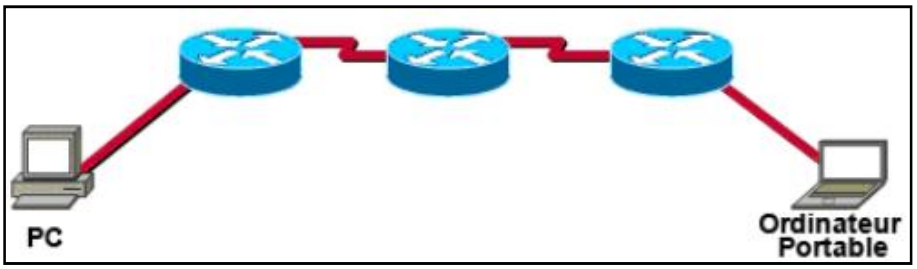
A. Les adresses de couche 2 permettent d'identifier les périphériques d'après une adresse physique fixe intégrée dans la carte réseau.
B. Les adresses de couche 2 identifient les applications en cours de communication.
C. Les adresses de couche 2 sont organisées suivant un schéma d'adressage hiérarchique.
D. Les adresses de couche 2 permettent de transmettre les communications au réseau de destination approprié.
E. Les adresses de la couche 2 sont utilisées par les périphériques intermédiaires pour transférer des données

Q6. Regardez la figure. Quelles affirmations parmi les suivantes définissent les méthodes de contrôle d'accès au support utilisées par les réseaux illustrés ?



A. Les trois réseaux exploitent l'accès CSMA/CA.
B. Le réseau 1 utilise l'accès CSMA/CD et le réseau 3, CSMA/CA.
C. Le réseau 1 exploite l'accès CSMA/CA et le réseau 2, CSMA/CD.
D. Le réseau 2 exploite l'accès CSMA/CA et le réseau 3, CSMA/CD.
E. Aucun des réseaux ne nécessite de contrôle d'accès au support.

Q7. Regardez la figure. Combien de calculs CRC uniques se produisent pendant que le trafic achemine les transmissions du PC vers l'ordinateur portable ?



A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Q8. Quelle sous-couche liaison de données prépare la transmission d'un signal au niveau de la couche physique ?
A. LLC
B. MAC
C. HDLC
D. La carte réseau

Q9. Quelle est l'une des fonctions de la couche liaison de données ?
A. Elle permet de formater les données.
B. Elle assure la livraison des données de bout en bout entre les hôtes.
C. Elle assure la livraison des données entre deux applications.
D. Elle permet d'échanger des données via un support local commun.

Q10. Quelle est la fonction principale du CRC dans une trame sur la couche liaison de données ?
A. Elle définit la topologie logique.
B. Elle assure le contrôle d'accès au support.
C. Elle prend en charge la détection d'erreurs dans les trames.
D. Elle transmet les paramètres de routage de la trame

Q11. Quelles sont les caractéristiques des adresses Ethernet de couche 2 autorisées ? (Choisissez trois réponses.)
A. Elles sont longues de 48 bits binaires.
B. Elles sont considérées comme des adresses physiques.
C. Elles sont généralement représentées au format hexadécimal.
D. Elles se composent de quatre octets de huit bits binaires.
E. Elles permettent de déterminer le chemin des données sur le réseau.
F. Elles doivent être modifiées si un périphérique Ethernet est ajouté ou déplacé sur le réseau.

Q12. En cas de collision dans un réseau utilisant CSMA/CD, comment les hôtes devant transmettre des données réagissent-ils une fois que le délai de réémission est écoulé ?

A. Les hôtes retournent en mode d'écoute-avant-transmission.
B. Les hôtes à l'origine de la collision prennent la priorité sur les autres pour envoyer leurs données.
C. Les hôtes à l'origine de la collision retransmettent les 16 dernières trames.
D. Les hôtes étendent leur délai afin de permettre une transmission rapide.

Q13. En cas de collision Ethernet, lorsque l'algorithme de réémission est appelé, quelle unité est prioritaire pour la transmission des données ?

A. L'unité impliquée dans la collision ayant la plus petite adresse MAC
B. L'unité impliquée dans la collision ayant la plus petite adresse IP
C. Toute unité du domaine de collision dont le compteur de réémission expire en premier
D. Les unités qui ont commencé la transmission simultanément

Q14. Parmi les propositions suivantes, laquelle fait référence à un inconvénient de la méthode d'accès CSMA/CD ?

A. Les collisions peuvent réduire les performances du réseau
B. Elle est plus complexe que les protocoles non déterministes
C. Les protocoles d'accès au média déterministes ralentissent les performances réseau
D. Les technologies LAN CSMA/CD ne sont disponibles qu'avec des débits plus faibles que ceux des autres technologies LAN

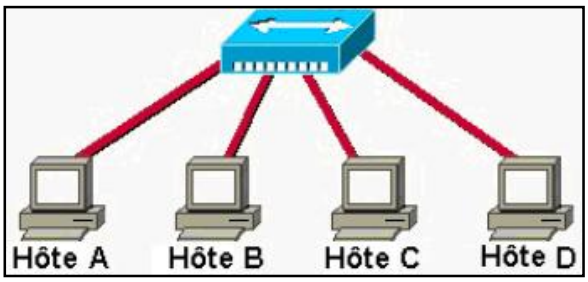
Q15. Un commutateur et un ordinateur sont reliés par une liaison full duplex. Quelle affirmation parmi les suivantes reflète avec précision le fonctionnement de cette liaison ?

A. Aucune collision ne peut se produire sur cette liaison.
B. Un seul périphérique à la fois peut transmettre des données.
C. Le commutateur a la priorité pour la transmission de données.
D. Les périphériques repassent par défaut en semi duplex si trop de collisions de données se produisent.

Q16. Pourquoi des hôtes, placés sur un segment Ethernet où une collision de données se produit, observent-ils un délai aléatoire avant de tenter de transmettre une trame ?

A. Un délai aléatoire permet de garantir une transmission sans collisions.
B. Le fabricant de chaque périphérique attribue une valeur de délai aléatoire.
C. Les revendeurs de périphériques réseau ne sont pas parvenus à s'accorder sur une valeur de délai standard.
D. Un délai aléatoire permet aux stations d'éviter une nouvelle collision lors de la transmission.

Q17. Dans le schéma, l'envoi d'une trame Ethernet d'1 Ko par l'hôte A vers l'hôte D en est à 50 % de son temps d'exécution au moment où l'hôte B cherche à transmettre une trame à l'hôte C. Que doit faire l'hôte B ?



A. L'hôte B peut effectuer sa transmission immédiatement puisqu'il est relié par un segment câblé qui lui est dédié.
B. L'hôte B doit attendre la réception d'une transmission CSMA provenant du concentrateur pour faire savoir que c'est son tour d'émettre.
C. L'hôte B doit envoyer un signal de requête à l'hôte A en lui transmettant un écart intertrame.
D. L'hôte B doit s'assurer au préalable que l'hôte A a terminé l'envoi de sa trame.

Q18. Au niveau de quelles couches du modèle OSI les réseaux Ethernet opèrent-ils ? (Choisissez deux réponses.)

A. La couche réseau
B. La couche transport
C. La couche physique
D. La couche application
E. La couche session
F. La couche liaison de données

Q19. Que représente la norme IEEE 802.2 dans les technologies Ethernet ?

A. La sous-couche MAC
B. La couche physique
C. La sous-couche de contrôle de liaison logique (LLC)
D. La couche réseau

Q20. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles définissent correctement l'adresse MAC ? (Choisissez trois réponses.)

A. Elle est attribuée dynamiquement.
B. Elle est copiée en mémoire vive pendant le démarrage du système.
C. C'est une adresse de couche 3.
D. Elle contient un identifiant d'organisation de 3 octets.
E. Elle s'exprime sur 6 octets.
F. Elle s'exprime sur 32 octets.

Q21. Selon quels critères emploie-t-on des commutateurs plutôt que des concentrateurs sur les réseaux Ethernet ? (Choisissez deux réponses.)

A. La réduction des interférences
B. La réduction du nombre de collisions
C. La compatibilité avec le câblage à paire torsadée non blindée
D. La répartition en domaines de diffusion
E. L'augmentation du débit des communications

Q22. Quelle est la couche dans laquelle Ethernet intervient dans le modèle de réseau TCP/IP ?

A. Application
B. Physique
C. Transport
D. Internet
E. Liaison de données
F. Accès réseau

Q23. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des caractéristiques de la sous-couche supérieure de liaison de données dans le modèle OSI ? (Choisissez trois réponses.)

A. Elle reconnaît les flux de bits.
B. Elle identifie le protocole de la couche réseau.
C. Elle établit la connexion avec les couches supérieures.
D. Elle identifie les applications sources et cibles.
E. Elle isole les protocoles de la couche réseau des changements d'équipement physique.
F. Elle détermine la source de chaque transmission si plusieurs périphériques envoient des données.

Q24. Quelles sont les fonctions principales qu'offre l'encapsulation de la couche liaison de données ? (Choisissez trois réponses.)

A. L'adressage
B. La détection des erreurs
C. La délimitation des trames
D. L'identification des ports
E. La définition du chemin
F. La résolution d'adresses IP

Q25. Quel périphérique est capable de segmenter des domaines de diffusion et de collision ?

A. Répéteur
B. Concentrateur
C. Routeur
D. Commutateur

Q26. Parmi les propositions suivantes, laquelle augmente le risque de collision ?

A. L'utilisation d'un concentrateur actif au lieu d'un concentrateur intelligent
B. L'utilisation d'un concentrateur intelligent au lieu d'un concentrateur actif
C. La réduction du nombre d'équipements connectés au concentrateur
D. L'augmentation du nombre d'équipements connectés au concentrateur

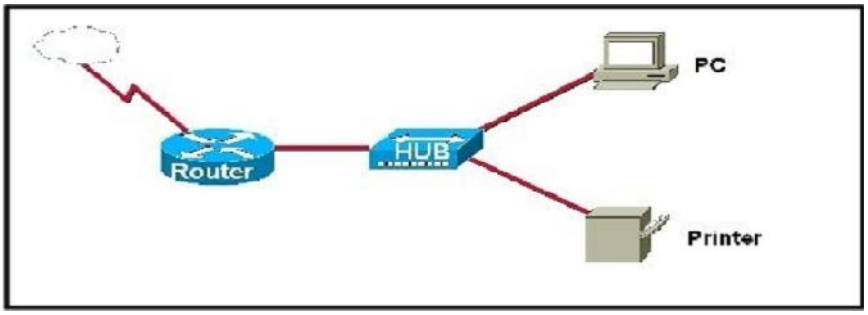
Q27. Comment une fonctionnalité full duplex est-elle possible dans un câble à fibre optique ?

A. La lumière est renvoyée à différentes vitesses dans des directions opposées.
B. Deux fibres sont logées dans des enveloppes distinctes.
C. Les vitesses de transmission sont si élevées que le mode half duplex suffit.
D. Les couleurs du spectre de lumière sont séparées en flux de transmission et de réception.

Q28. Parmi les propositions suivantes concernant CSMA/CD, lesquelles sont correctes ? (Choisissez trois réponses.)

A. Il s'agit d'une méthode d'accès aux médias utilisée dans les LAN.
B. Il s'agit d'une méthode d'accès utilisée dans les WAN FDDI.
C. Lorsqu'un périphérique a besoin de transmettre des données, il vérifie si le média est disponible.
D. Un équipement envoie des données sans vérifier la disponibilité des médias étant donné que tous les équipements ont le même type d'accès.
E. Plusieurs équipements peuvent transmettre des données simultanément.
F. Un seul équipement à la fois peut transmettre des données.

Q29. Quels équipements du schéma doivent disposer d'une adresse MAC ?

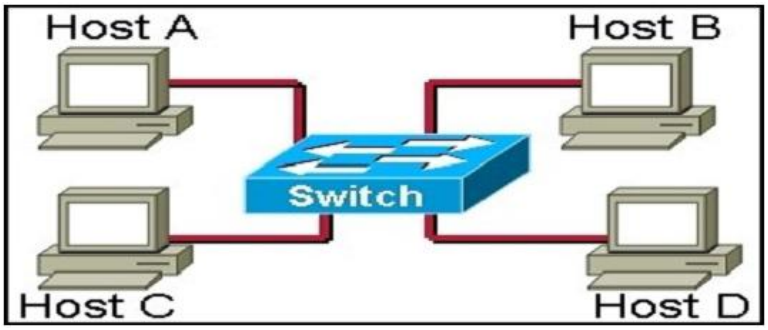


A. Uniquement le PC
B. Uniquement le routeur
C. Le PC et le routeur
D. Le PC, le concentrateur et le routeur
E. Le PC, l'imprimante et le routeur

Q30. Parmi les équipements de réseau suivants, lesquels divisent un réseau en plusieurs domaines de collision séparés ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le répéteur
B. Le pont
C. Le commutateur
D. Le convertisseur
E. Le concentrateur

Q31. En se basant sur le graphique ci dessus, que se passe-t-il quand chaque hôte se connecte à la topologie?



A. Le commutateur envoie son adresse MAC à chaque hôte.
B. Le commutateur ajoute l'adresse MAC à la table de pontage lors de l'envoi de trames par chaque hôte.
C. Les hôtes s'échangent leurs adresses MAC
D. Le commutateur écoute le réseau afin de trouver des données à bloquer parce qu'un commutateur ne possède pas d'adresse IP

Q32. Choisissez, parmi les énoncés ci-dessous, la définition de la latence.

A. Le bruit provenant de l'extérieur d'un câble.
B. La dégradation d'un signal au cours de son passage dans un média.

C. Le temps nécessaire à une carte d'interface réseau pour placer une trame sur le média du réseau.
D. Le délai entre le moment où la trame quitte l'équipement source et celui où elle atteint sa destination.

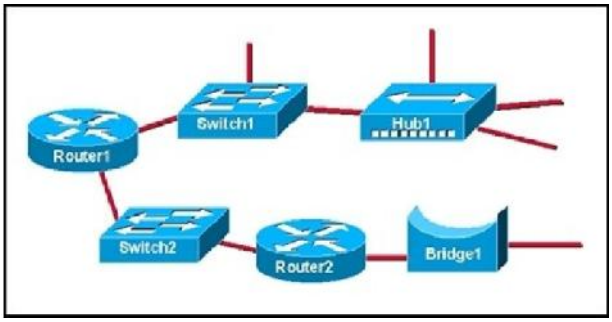
Q33. Parmi les équipements suivants, lesquels peuvent prolonger un domaine de collision ? (Choisissez deux réponses.)

A. Un commutateur
B. Un concentrateur
C. Un pont
D. Un routeur
E. Un répéteur

Q34. Parmi les équipements de réseau suivants, lesquels contribuent à améliorer les performances en segmentant les domaines de collision ? (Choisissez trois réponses.)

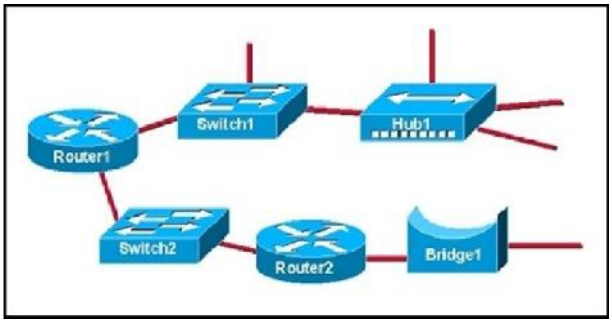
A. Le commutateur
B. Le concentrateur
C. Le pont
D. Le routeur
E. Le répéteur

Q35. Combien de domaines de broadcast y a-t-il dans le schéma ?



A. Trois
B. Quatre
C. Cinq
D. Six
E. Sept
F. Huit

Q36. Combien de domaines de collision y a-t-il dans le schéma ?



A. Trois
B. Quatre
C. Cinq
D. Six
E. Sept
F. Huit

Correction

Q1. A	**Q2**. C	**Q3**. B	**Q4**. A	**Q5.** A

Q6. B	**Q7**. D	**Q8**. B	**Q9**. D	**Q10.** C
Q11. A,B et C	**Q12**. A	**Q13**. C	**Q14**. A	**Q15.** A
Q16. D	**Q17**. D	**Q18**. C et F	**Q19**. C	**Q20.** B, D et E
Q21. B et E	**Q22**. F	**Q23**. B, C et E	**Q24**. A,B et C	**Q25.** C
Q26. D	**Q27.** B	**Q28.** A,C et F	**Q29.** E	**Q30.** B et C
Q31. B	**Q32.** D	**Q33.** B et E	**Q34.** A, C et D	**Q35.** A
Q31. E				

5 Couche réseau - Protocole & Adressage IP

Q1. Que permet d'identifier l'en-tête de la couche réseau ?

A. Le périphérique de destination sur le support local
B. Le chemin à emprunter pour atteindre l'hôte de destination
C. Les bits à transférer sur le support
D. L'application ou le processus source à l'origine des données

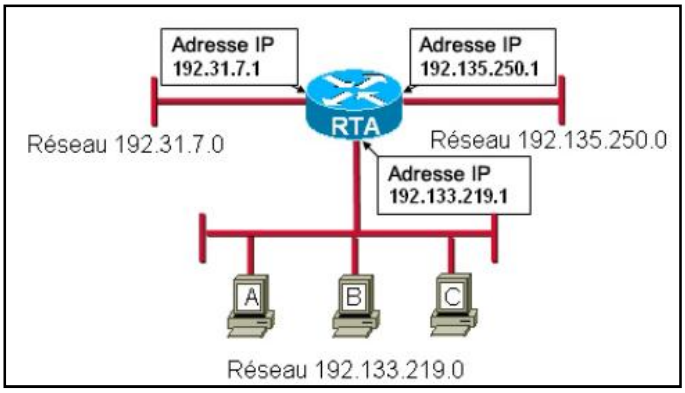
Q2. Quelles informations sont ajoutées lors de l'encapsulation se produisant au niveau de la couche 3 du modèle OSI ?

A. Les adresses MAC de la source et de la destination
B. Le protocole application de la source et de la destination
C. Le numéro du port de la source et de la destination
D. Les adresses IP de la source et de la destination

Q3. Quel champ de paquet IP permet d'éviter les boucles sans fin ?

A. type-of-service (type de service)
B. identification
C. flags (indicateurs)
D. time-to-live (durée de vie)
E. header checksum (somme de contrôle d'en-tête)

Q4. Regardez le schéma. Selon le réseau illustré, quelle serait l'adresse de la passerelle par défaut pour l'hôte A dans le réseau 192.133.219.0 ?

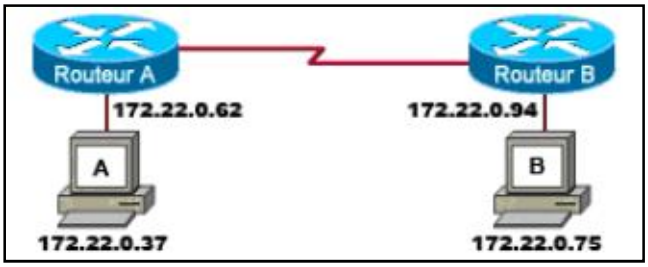


A. 192.135.250.1
B. 192.31.7.1
C. 192.133.219.0
D. 192.133.219.1

Q5. Quels sont les problèmes caractéristiques sur un réseau de grande envergure ? (Choisissez deux réponses.)

A. Des diffusions insuffisantes
B. La dégradation des performances
C. Les problèmes de sécurité
D. Des responsabilités limitées en termes de gestion
E. La compatibilité des protocoles

Q6. Regardez le schéma d'adressage IP illustré. Quel préfixe réseau y est adapté ?



A. /24
B. /16

C. /20
D. /27
E. /25
F. /28

Q7. Parmi les adresses IPv4 suivantes, lesquelles correspondent à des adresses d'hôte de sous-réseau autorisées ? (Choisissez trois réponses.)

A. 172.16.4.127 /26
B. 172.16.4.155 /26
C. 172.16.4.193 /26
D. 172.16.4.95 /27
E. 172.16.4.159 /27
F. 172.16.4.207 /27

Q8. Parmi les affirmations suivantes relatives à l'adressage IP, lesquelles sont vraies ?

A. Le service NAT traduit les adresses publiques en adresses privées destinées à Internet.
B. Seule une entreprise peut utiliser un espace précis d'adresses réseaux privées.
C. Le routeur n'autorise pas les adresses privées à accéder à Internet.

Q9. Quel masque de sous-réseau un administrateur doit-il attribuer à l'adresse réseau 172.30.1.0, sachant que le sous-réseau doit pouvoir héberger jusqu'à 254 hôtes?

A. 255.255.0.0
B. 255.255.255.0
C. 255.255.254.0
D. 255.255.248.0

Q10. Parmi les adresses IP suivantes, lesquelles sont des adresses privées ? (Choisissez trois réponses.)

A. 172.168.33.1
B. 10.35.66.70
C. 192.168.99.5
D. 172.18.88.90
E. 192.33.55.89
F. 172.35.16.5

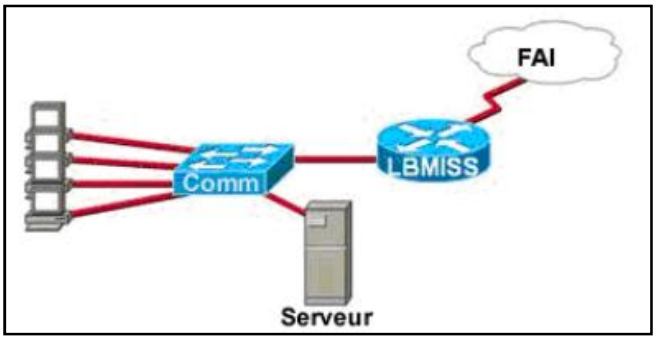
Q11. À quoi correspond l'adresse dont l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont respectivement 172.16.134.64 et 255.255.255.224 ?

A. Il s'agit d'une adresse d'hôte utilisable.
B. Il s'agit d'une adresse de diffusion (broadcast).
C. Il s'agit d'une adresse réseau.
D. Il ne s'agit pas d'une adresse autorisée.

Q12. Une interface de routeur est dotée de l'adresse IP 172.16.192.166 et du masque 255.255.255.248. À quel sous-réseau l'adresse IP appartient-elle ?

A. 172.16.0.0
B. 172.16.192.0
C. 172.16.192.128
D. 172.16.192.160
E. 172.16.192.168
F. 172.16.192.176

Q13. Regardez le schéma. L'administrateur réseau attribue la plage d'adresses 192.168.10.0 à l'inter-réseau de LBMISS. Cette plage est divisée en sous-réseaux à l'aide du masque /29. Pour prévoir l'ajout des ressources d'un nouveau bâtiment, le technicien décide d'utiliser le cinquième sous-réseau pour la configuration du nouveau réseau (attention, le sous-réseau 0 correspond au premier sous-réseau). En respectant la stratégie d'entreprise, la première adresse d'hôte utilisable est attribuée à l'interface du routeur, alors que la dernière l'est au serveur de groupes de travail. Quelle configuration doit être définie dans les propriétés du serveur de groupes de travail pour permettre la connectivité au réseau ?



A. Adresse IP : 192.168.10.38, masque de sous-réseau : 255.255.255.240, passerelle par défaut : 192.168.10.39
B. Adresse IP : 192.168.10.38, masque de sous-réseau : 255.255.255.240, passerelle par défaut : 192.168.10.33
C. Adresse IP : 192.168.10.38, masque de sous-réseau : 255 255.255 248, passerelle par défaut : 192.168.10.33
D. Adresse IP : 192.168.10.39, masque de sous-réseau : 255 255.255 248, passerelle par défaut : 192.168.10.31
E. Adresse IP : 192.168.10.254, masque de sous-réseau : 255.255.255.0, passerelle par défaut : 192.168.10.1

Q14. Combien de bits composent une adresse IPv4 ?

A. 128
B. 64
C. 48
D. 32

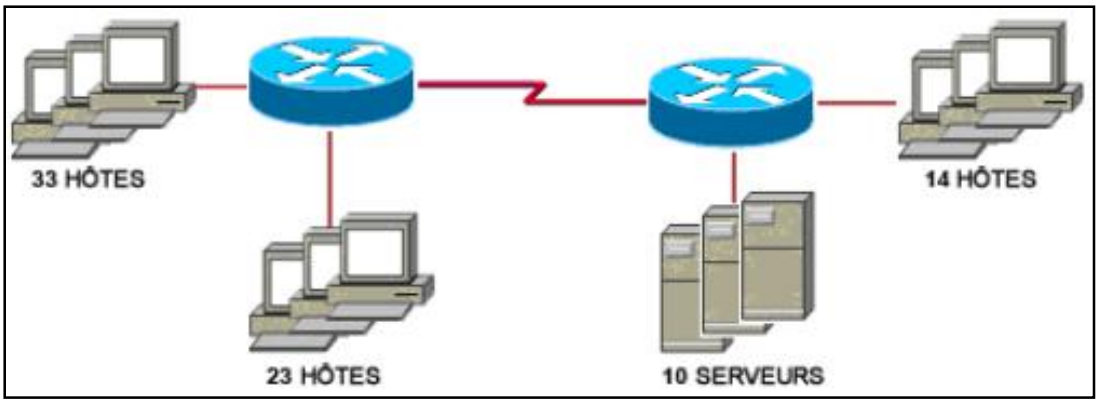
Q15. Parmi les affirmations suivantes relatives à la partie réseau Net-ID d'une adresse IPv4, lesquelles sont vraies ?

A. Elle identifie un périphérique donné.
B. Elle est identique pour tous les hôtes d'un même domaine de diffusion (broadcast).
C. Le transfert du paquet entraîne sa modification.
D. Elle utilise un adressage sur un seul niveau hiérarchique.

Q16. Comment appelle-t-on un groupe d'hôtes dotés de caractéristiques semblables en ce qui concerne les bits de poids fort (NetID) dans les adresses ?

A. Un réseau Internet
B. Un réseau
C. Un octet
D. Une base

Q17. Regardez le schéma. Un administrateur réseau doit développer un schéma d'adressage IP utilisant l'espace d'adresses 192.168.1.0 /24. Le réseau sur lequel se trouve la liaison série est déjà associé à une plage d'adresses. Chaque sous-réseau reçoit le même nombre d'adresses d'hôtes. Quel masque de sous-réseau permet d'attribuer des adresses aux sous-réseaux restants ?



A. 255.255.255.248
B. 255.255.255.224
C. 255.255.255.192
D. 255.255.255.240
E. 255.255.255.128
F. 255.255.255.252

Q18. Lorsqu'un périphérique est déplacé d'un réseau ou d'un sous-réseau à un autre, quelles affirmations parmi les suivantes sont vraies ? (Choisissez deux réponses.)

A. L'adresse de couche 2 doit être réattribuée.
B. L'adresse de la passerelle par défaut doit rester inchangée.
C. Le périphérique continue de fonctionner avec la même adresse de couche 2.
D. Des numéros de port complémentaires doivent être attribués aux applications et aux services.
E. L'adresse de couche 3 doit être réattribuée afin de répondre aux besoins en communications du nouveau réseau.

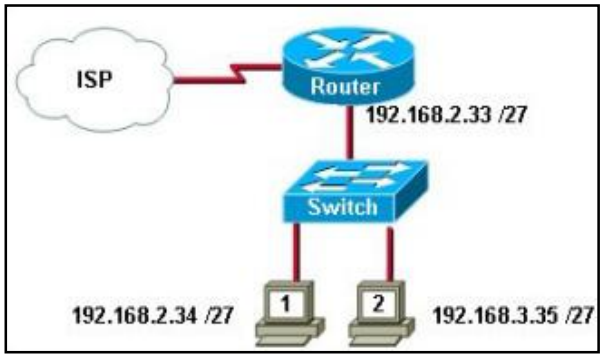
Q19. L'hôte A est associé à l'adresse IP 172.16.225.93 et au masque 255.255.248.0. Il doit entrer en communication avec un autre hôte dont l'adresse IP est 172.16.231.78. Il effectue une opération conditionnelle ET sur l'adresse de destination. Que se passe-t-il alors ? (Choisissez deux réponses.)

A. L'hôte A remplace l'adresse IP de destination par l'adresse IP du routeur le plus proche et transfère le paquet.
B. L'hôte A diffuse une requête ARP pour déterminer l'adresse MAC de sa passerelle par défaut.
C. Le résultat obtenu est 172.16.225.0.
D. L'hôte A diffuse une requête ARP pour déterminer l'adresse MAC de l'hôte de destination.
E. Le résultat obtenu est 172.16.224.0.
F. Le résultat obtenu est 172.16.225.225.

Q20. Quelle est la principale fonction du protocole ARP ?

A. La traduction des URL en adresses IP
B. La résolution d'adresses IPv4 en adresses MAC
C. La configuration IP dynamique de périphériques réseau
D. La conversion d'adresses privées internes en adresses publiques externes

Q21. Une fois l'hôte 2 connecté au commutateur sur le réseau local, il ne peut pas communiquer avec l'hôte 1. Pourquoi ?



A. Le masque de sous-réseau de l'hôte 2 est incorrect.
B. Les hôtes 1 et 2 se trouvent sur des réseaux différents.
C. Le commutateur a besoin d'une adresse IP qui n'est pas configurée.
D. L'interface de réseau local du routeur et l'hôte 1 se trouvent sur des réseaux différents.
E. L'adresse IP de l'hôte 1 se trouve sur un réseau différent de celui de l'interface de réseau local du routeur.

Q22. Quelle adresse peut être utilisée pour résumer les réseaux 172.16.0.0/24 à 172.16.7.0/24 ?

A. 172.16.0.0/21
B. 172.16.1.0/22
C. 172.16.0.0 255.255.255.248
D. 172.16.0.0 255.255.252.0

Q23. Regardez la figure. Comment s'organise le transfert des paquets destinés au réseau 172.16.0.0 ?

```
Router1# show ip route

<partie du résultat omise>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnets
S       172.16.0.0 [1/0] via 192.168.0.2
     192.168.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.0.0 is directly connected, Serial0/0
C       192.168.0.8 is directly connected, Serial0/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/2
```

A. Le routeur 1 effectue une recherche récursive et le paquet quitte S0/0.
B. Le routeur 1 effectue une recherche récursive et le paquet quitte S0/1.
C. Aucune interface correspondante n'est associée au réseau 172.16.0.0. Pour cette raison, les paquets sont abandonnés.
D. Aucune interface correspondante n'est associée au réseau 172.16.0.0. Pour cette raison, les paquets prennent la passerelle de dernier recours et quittent S0/2.

Q24. Les hôtes sur deux sous-réseaux ne communiquent pas. L'administrateur réseau soupçonne une route manquante dans l'une des tables de routage. Quelles sont les trois commandes qui peuvent servir à dépanner les problèmes de connectivité de couche 3 ? (Choisissez trois réponses.)

A. ping
B. show arp
C. traceroute
D. show ip route
E. show controllers
F. show cdp neighbor

Q25. Quelle information est disponible à l'issue de l'examen des résultats de la commande show ip interface brief ?

A. Vitesse de l'interface et mode bidirectionnel
A. Interface MTU
B. Erreurs
C. Adresse MAC de l'interface
D. Adresse IP de l'interface

Q26. L'administrateur réseau souhaite créer un sous-réseau pour la connexion point-à-point entre deux routeurs. Quel masque de sous-réseau peut fournir suffisamment d'adresses pour la liaison point-à-point tout en réduisant le nombre d'adresses gaspillées ?



A. 255.255.255.192
B. 255.255.255.224
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.248
E. 255.255.255.252

Q27. Un ingénieur réseau résume les deux groupes de routes sur le routeur R1 affiché dans la présentation. Quel résumé fonctionne pour tous les sous-réseaux ?

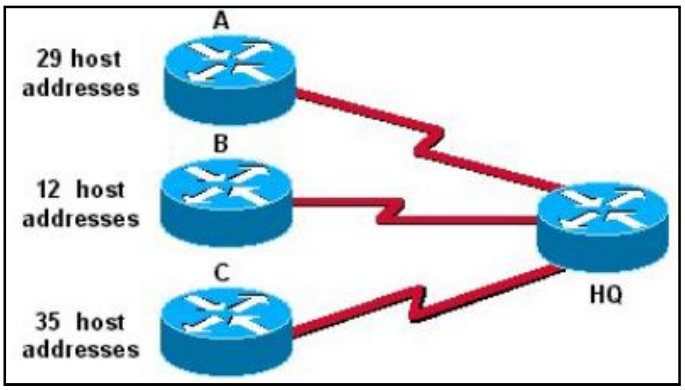
Groupe A	Groupe B
192.168.0.0/30	192.168.4.0/30
192.168.0.4/30	192.168.5.0/30
192.168.0.8/30	192.168.6.0/30
192.168.0.16/29	192.168.7.0/29

A. 192.168.0.0/23
B. 192.168.0.0/22
C. 192.168.0.0/21
D. 192.168.0.0/20

Q28. Un administrateur réseau est chargé de répartir un réseau de classe C entre les services Qualité, Ventes et Administration. Le service Qualité est constitué de 10 personnes, le service Ventes de 28 et le service Administration de 6. Quels sont les masques de sous-réseaux appropriés aux services Qualité et Ventes ? (Choisissez deux réponses.)

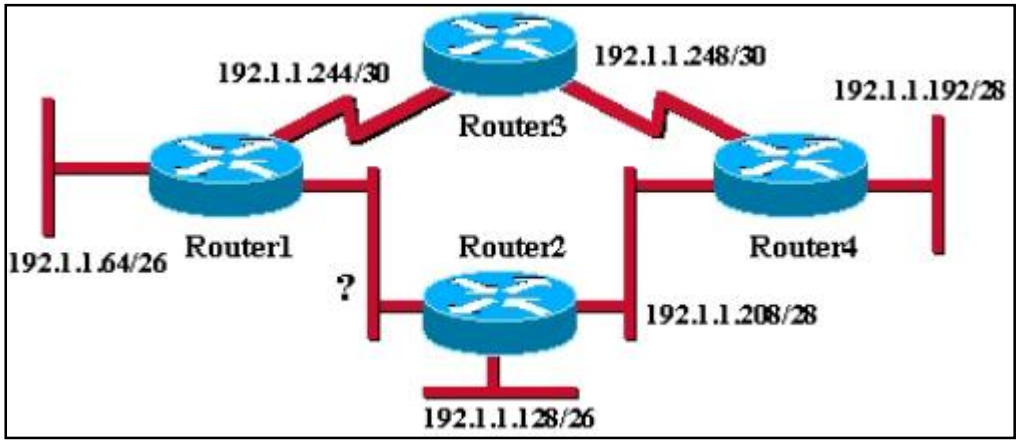
A. 255.255.255.252 pour le service Qualité
B. 255.255.255.224 pour le service Ventes
C. 255.255.255.240 pour le service Qualité
D. 255.255.255.248 pour le service Qualité
E. 255.255.255.0 pour le service Ventes

Q29. Une adresse de classe C a été attribuée au réseau représenté sur le schéma. À partir de latechnique VLSM, quel masque de sous-réseau doit être utilisé pour fournir le nombre d'adresses hôte nécessaires au routeur A tout en gaspillant un minimum d'adresses ?



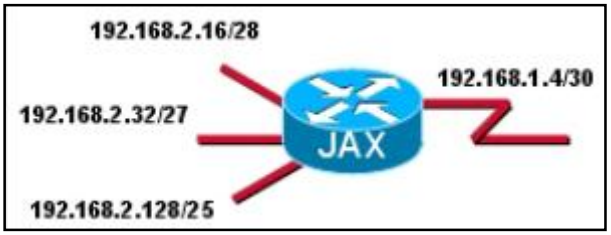
A. /31
B. /30
C. /29
D. /28
E. /27
F. /26

Q30. Une nouvelle liaison Ethernet entre les routeurs 1 et 2 représentés sur le schéma nécessite l'ajout d'un sous-réseau. Laquelle des adresses de sous-réseau suivantes peut être configurée dans ce réseau pour fournir un maximum de 14 adresses utilisables sur cette liaison tout en gaspillant le minimum d'adresses ?



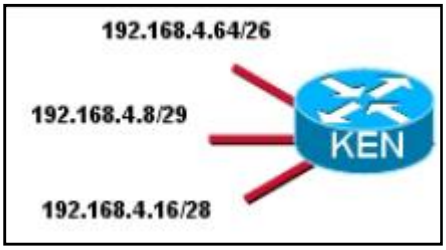
A. 192.1.1.16/26
B. 192.1.1.96/28
C. 192.1.1.160/28
D. 192.1.1.196/27
E. 192.1.1.224/28
F. 192.1.1.240/28

Q31. Dans le réseau présenté, la première adresse de chaque sous-réseau est attribuée aux interfaces du routeur. Quelle adresse IP peut être utilisée pour un hôte sur l'un des réseaux locaux de ce réseau ?



A. 192.168.1.5/30
B. 192.168.2.17/28
C. 192.168.2.63/27
D. 192.168.2.130/25

Q32. Quelle adresse est une adresse de diffusion pour l'un des sous-réseaux de la figure ?



A. 192.168.4.3/29
B. 192.168.4.15/29
C. 192.168.4.65/26
D. 192.168.4.255/24

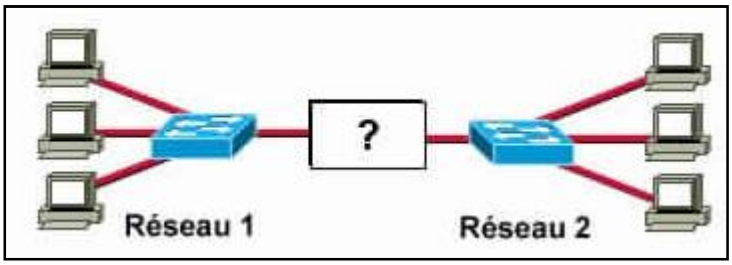
Q33. Qu'est-ce qu'un super-réseau ?

A. Le réseau d'une route par défaut
B. Un réseau qui contient des adresses privées et publiques
C. Un ensemble de réseaux discontinus, contrôlés par un FAI
D. Un résumé de plusieurs réseaux IP par classe en une plage d'adresses IP

Q34. Quels éléments peuvent être déterminés à l'aide de la commande ping ? (Choisissez deux réponses.)

A. Nombre de routeurs entre le périphérique d'origine et de destination
B. Adresse IP du routeur le plus proche du périphérique de destination
C. Temps moyen nécessaire à un paquet pour atteindre la destination et à la réponse pour revenir à l'origine
D. Si le périphérique de destination est ou non accessible via le réseau
E. Temps moyen de transit de la réponse d'un routeur entre l'origine et la destination

Q35. Examinez l'illustration. Quel type de périphérique est utilisé pour connecter deux réseaux ?



A. Concentrateur
B. Routeur
C. Commutateur
D. Point d'accès

Q36. Quel est le nombre total de combinaisons possibles avec ces huit bits ?

A. 128
B. 254
C. 255
D. 256
E. 512
F. 1024

Q37. Si l'on considère une adresse IP de classe C avec le masque de sous-réseau par défaut, quel est le nombre d'hôtes utilisables disponibles ?

A. 254
B. 255
C. 256
D. 510
E. 511
F. 512

Q38. Quelle classe IPv4 fournit le nombre le plus élevé d'adresses hôte par réseau ?

A. Classe A
B. Classe B

C. Classe C
D. Classe D
E. Classe E

Q39. Quelle classe d'adresses IPv4 fournit le nombre le plus élevé de réseaux ?

A. Classe A
B. Classe B
C. Classe C
D. Classe D
E. Classe E

Q40. Quel énoncé décrit de façon précise les adresses IP publiques ?

A. Les adresses publiques ne peuvent pas être utilisées au sein d'un réseau privé.
B. Les adresses IP publiques doivent être uniques sur l'ensemble d'Internet.
C. Les adresses publiques peuvent être dupliquées uniquement au sein d'un réseau local.
D. Les adresses IP publiques doivent être uniques exclusivement au sein d'un réseau local.
E. Des administrateurs réseau peuvent utiliser des adresses publiques quelconques pour des périphériques réseau accédant à Internet.

Q41. L'adresse réseau de la société XYZ est 192.168.4.0. Le masque 255.255.255.224 est utilisé pour créer des sous-réseaux. Quel est le nombre maximum d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau ?

A. 6
B. 14
C. 30
D. 62

Q42. Quelle est l'adresse de broadcast du réseau pour une adresse de classe C 192.168.32.0 avec le masque de sous-réseau par défaut ?

A. 192.168.0.0
B. 192.168.0.255
C. 192.168.32.0
D. 192.168.32.254
E. 192.168.32.255

Q43. Quelle est l'étendue du premier octet dans une adresse de classe B ?

A. De 127 à 191
B. De 127 à 192
C. De 128 à 191
D. De 128 à 192

Q44. Quelle est la plage d'adresses IP du réseau 192.168.1.65/27?

A. 192.168.1.0 à 192.168.1.95
B. 192.168.1.66 à 192.168.1.94
C. 192.168.1.66 à 192.168.1.96
D. 192.168.1.0 à 192.168.1.127
E. 192.168.1.66 à 192.168.1.128

Q45. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit une surcharge NAT ou PAT ?

A. Chaque adresse internet est traduite de façon dynamique en une adresse IP externe individuelle.
B. Une adresse interne unique est toujours traduite en une même adresse IP externe unique.
C. De nombreuses adresses internes peuvent être traduites en une adresse IP unique utilisant différentes affectations de port.
D. Une adresse IP unique et un port sont affectés de manière statique à de nombreuses adresses internes, à des fins de communication.

Q46. Quelle est la séquence de commandes correcte pour configurer un nom d'hôte de routeur sur " LAB_A " ?

A. Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname LAB_A

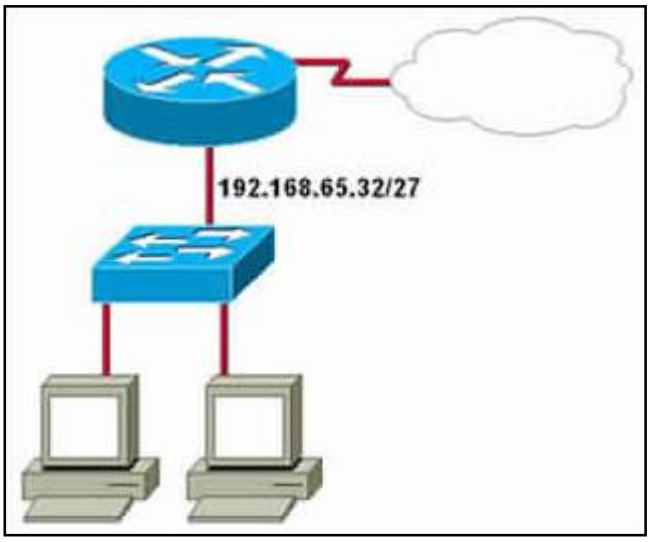
B. Router> enable

Router# hostname LAB_A

C. Router> enable
Router# configure router
Router(config)# hostname LAB_A

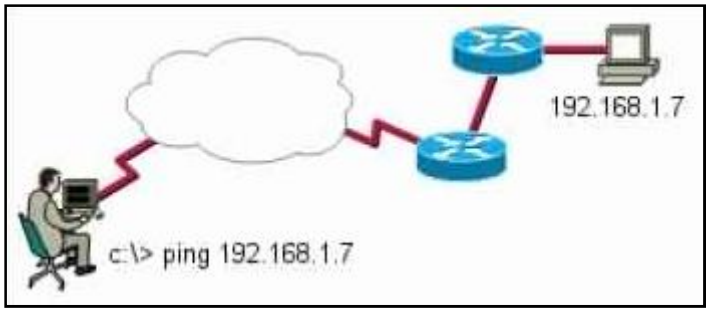
D. Router> enable
Router(config)# host name LAB_A

Q47. Examinez l'illustration. Quelles adresses IP peuvent être affectées aux hôtes du schéma ? (Choisissez deux réponses.)



A. 192.168.65.31
B. 192.168.65.32
C. 192.168.65.35
D. 192.168.65.60
E. 192.168.65.63
F. 192.168.65.64

Q48. Un technicien réseau entre la commande « `ping 192.168.1.7` ». Pour quelles raisons utilise-t-il cette commande ? (Choisissez deux réponses.)



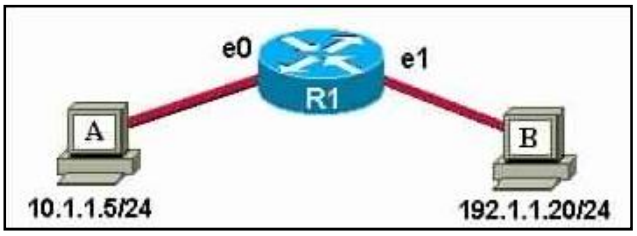
A. Mapper le chemin sur 192.168.1.7
B. Tester l'accessibilité à 192.168.1.7
C. Localiser des problèmes de connectivité sur la route vers 192.168.1.7
D. Identifier les FAI qui interconnectent le centre d'exploitation du réseau avec l'hôte distant grâce à l'adresse 192.168.1.7
E. Mesurer le temps nécessaire à des paquets pour atteindre 192.168.1.7 et revenir sur la station de travail du technicien.

Q49. Quels masques de sous-réseaux peuvent être utilisés lors de la création d'un sous-réseau à partir d'une adresse IP de classe B ? (Choisissez deux réponses.)

A. 255.255.255.240
B. 255.255.192.0
C. 255.255.0.0
D. 255.192.0.0
E. 240.0.0.0

F. 255.0.0.0

Q50. Une commande ping 192.1.1.20 est exécutée sur la station de travail A afin de déterminer si la station de travail B est accessible. Quelles seront les incidences de cette commande si elle génère un résultat positif ? (Choisissez deux réponses.)

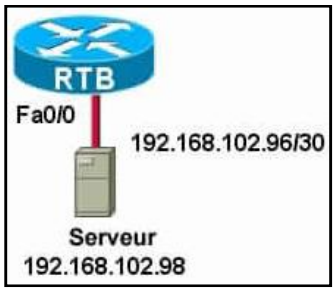


A. Le routeur bloquera le message de la requête ping.
B. Le routeur répondra à la requête d'écho par une réponse ping proxy.
C. La station de travail A enverra un message de requête ping UDP à la station de travail B.
D. La station de travail B enverra un message de réponse ping UDP à la station de travail A.
E. La station de travail A enverra un message de requête d'écho ICMP à la station de travail B.
F. La station de travail B enverra un message de réponse d'écho ICMP à la station de travail A.

Q51. Combien d'adresses hôte peuvent être attribuées sur chaque sous-réseau si l'adresse réseau 130.68.0.0 est utilisée avec le masque de sous-réseau 255.255.248.0 ?

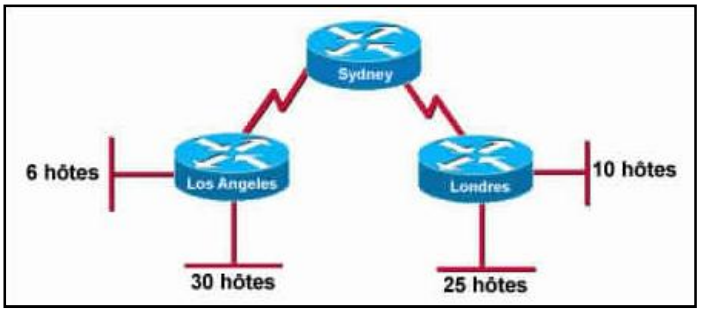
A. 30
B. 256
C. 2046
D. 2048
E. 4094
F. 4096

Q52. L'administrateur réseau doit configurer l'interface Fa0/0 de RTB. Quelles commandes l'administrateur utilisera-t-il pour réaliser cette tâche ? (Choisissez trois réponses.)



A. RTB# ip address 192.168.102.98 255.255.255.248
B. RTB(config)#interface Fa0/0
C. RTB(config-if)#interface Fa0/0
D. RTB(config-if)# ip address 192.168.102.99 255.255.255.252
E. RTB(config)# ip address 192.168.102.97 255.255.255.252
F. RTB(config)# no shutdown
G. RTB(config-if)# no shutdown
H. RTB(config-if)# ip address 192.168.102.97 255.255.255.252

Q53. En prenant en compte le réseau 192.168.25.0 affiché dans l'illustration, quel masque de sous-réseau pourrait accueillir le nombre d'hôtes présents dans chaque sous-réseau ?



A. 255.255.0.0
B. 255.255.224.0
C. 255.255.255.0
D. 255.255.255.224
E. 255.255.255.240
F. 255.255.255.248

Q54. À quel type d'adresse correspond 192.168.17.111/28 ?

A. Adresse hôte
B. Adresse réseau
C. Adresse de broadcast
D. Adresse de multicast

Q55. Parmi les commandes suivantes, lesquelles peuvent être utilisées sur un ordinateur fonctionnant sous Windows pour afficher la configuration IP actuelle du système ?

A. configip
B. ifconfig
C. ipconfig
D. winipconfig

Q56. Déterminez le nombre de réseaux et d'hôtes utilisables pour l'adresse IP 192.168.50.0/27 :

A. 4 réseaux/62 hôtes
B. 6 réseaux/64 hôtes
C. 32 réseaux/8 hôtes
D. 6 réseaux/30 hôtes
E. 8 réseaux/30 hôtes
F. 2 réseaux/8 hôtes

Q57. Parmi les propositions suivantes, quels masques de sous-réseaux peuvent être utilisés lors de la création d'une adresse de sous-réseau de classe B ? (Choisissez deux réponses.)

A. 255.0.0.0
B. 255.255.0.0
C. 255.192.255.0
D. 255.224.0.0
E. 255.255.252.0
F. 255.255.255.128

Q58. L'interface Ethernet 0 du routeur à été configurée avec l'adresse IP 10.172.192.168 255.255.255.240. Quelle est l'adresse du sous réseau à laquelle cette adresse appartient ?

A. 10.0.0.0
B. 10.172.0.0
C. 10.172.192.0
D. 10.172.192.160
E. 10.172.192.168
F. 10.172.192.175

Q59. Que vérifie la commande ping 127.0.0.1?

A. la configuration TCP/IP du réseau, et cette adresse s'appelle le test de bouclage interne
B. la connexion à l'hôte distant ayant pour adresse IP 127.0.0.1
C. si le routeur connectant le réseau local à d'autres réseaux peut être atteint
D. la route que les paquets prennent entre l'hôte local et l'hôte ayant pour adresse IP 127.0.0.1

Q60. À quel type d'adresse correspond 192.168.17.134/29 ?

A. Une adresse hôte
B. Une adresse réseau
C. Une adresse de broadcast
D. Une adresse de multicast

Correction

Q1. B	**Q2**. D	**Q3**. D	**Q4**. D	**Q5.** B et C
Q6. D	**Q7**. B,C et F	**Q8**. C	**Q9**. B	**Q10.** B,C et D
Q11. C	**Q12**. D	**Q13**. C	**Q14**. D	**Q15.** B
Q16. B	**Q17**. C	**Q18**. D et E	**Q19**. D et E	**Q20.** B
Q21. B	**Q22**. A	**Q23**. A	**Q24**. A, C et D	**Q25.** D
Q26. E	**Q27**. C	**Q28**. B et C	**Q29**. E	**Q30.** E
Q31. D	**Q32**. B	**Q33**. D	**Q34**. C et D	**Q35.** B
Q36. D	**Q37**. A	**Q38**. A	**Q39**. C	**Q40.** B
Q41. C	**Q42**. E	**Q43**. C	**Q44**. B	**Q45.** C
Q46. A	**Q47**. C et D	**Q48**. B et E	**Q49**. B et C	**Q50.** E et F
Q51. C	**Q52**. B, G et H	**Q53**. D	**Q54**. C	**Q55.** C
Q56. E	**Q57.** E et F	**Q58.** D	**Q59.** A	**Q60.** A

6 Routage IP

Q1. Dans un environnement IPv4, quelles informations un routeur utilise-t-il pour transmettre des paquets de données d'une interface de routeur à une autre ?

A. Adresse réseau de destination
B. Adresse réseau d'origine
C. Adresse MAC d'origine
D. Adresse de destination du port bien connu

Q2. Quelle partie de l'adresse de couche réseau un routeur utilise-t-il pour transférer des paquets ?

A. La partie hôte
B. L'adresse de diffusion (broadcast)
C. La partie réseau
D. L'adresse de passerelle

Q3. Si la passerelle par défaut est mal configurée sur l'hôte, quel sera l'impact sur les communications ?

A. L'hôte est incapable de communiquer sur le réseau local.
B. L'hôte peut communiquer avec les autres hôtes du réseau local mais il est incapable de communiquer avec les hôtes des réseaux distants.
C. L'hôte peut communiquer avec les autres hôtes des réseaux distants mais il est incapable de communiquer avec les hôtes du réseau local.
D. Il n'y aura pas d'impact sur les communications.

Q4. Quel est l'objectif d'une passerelle par défaut ?

A. Elle relie physiquement un ordinateur à un réseau
B. Elle attribue une adresse permanente à un ordinateur
C. Elle identifie le réseau auquel un ordinateur est connecté
D. Elle identifie l'adresse logique d'un ordinateur sur réseau et elle l'identifie de manière unique au reste du réseau
E. Elle identifie le périphérique qui permet aux ordinateurs du réseau local de communiquer avec des périphériques sur d'autres réseaux

Q5. Quel type de routage utilise les informations entrées manuellement dans la table de routage ?

A. Dynamique
B. Intérieur
C. Statique
D. Standard

Q6. Lorsque le réseau de destination n'est pas répertorié dans la table de routage d'un routeur Cisco, que peut faire ce routeur ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le routeur envoie une requête ARP afin de déterminer l'adresse requise du tronçon suivant.
B. Il abandonne le paquet.
C. Il transfère le paquet au tronçon suivant indiqué dans la table ARP.
D. Il transfère le paquet à l'interface indiquée par l'adresse source.
E. Il transfère le paquet à l'interface correspondant à la route par défaut dans la table de routage..

Q7. Citez un composant d'une entrée de table de routage :

A. L'adresse MAC de l'interface du routeur
B. Le numéro de port de couche 4 de la destination
C. L'adresse de l'hôte de destination
D. L'adresse du prochain routeur

Q8. Parmi les affirmations suivantes relatives aux routes et à leur utilisation, lesquelles sont vraies ? (Choisissez trois réponses.)

A. S'il n'existe aucune route pour le réseau de destination, le paquet est renvoyé au routeur précédent.
B. Si le réseau de destination lui est relié directement, le routeur transfère le paquet à l'hôte de destination.
C. Si plusieurs entrées se réfèrent au réseau de destination, le paquet emprunte alors la route la plus utilisée.
D. Si aucune route n'existe pour le réseau de destination et qu'une route par défaut est présente, le paquet est alors transféré au tronçon suivant sur la route par défaut.

E. Si l'hôte de départ dispose d'une passerelle par défaut configurée, le paquet destiné à un réseau distant peut alors être transféré à cette passerelle.
F. Si un hôte ne présente aucune route configurée manuellement pour le réseau de destination, il abandonne le paquet.

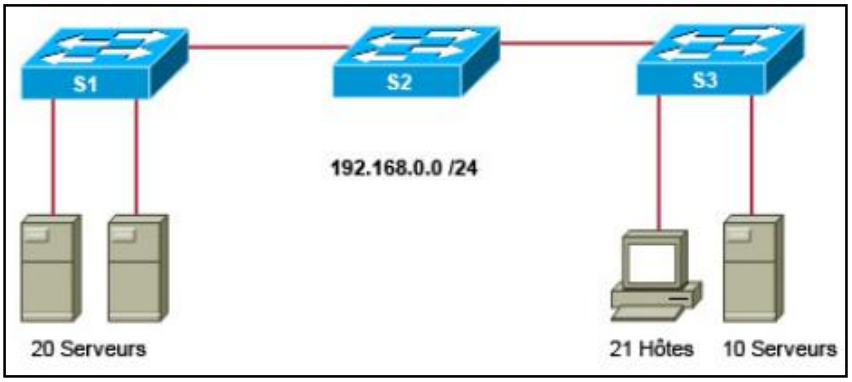
Q9. Un administrateur réseau étudie un problème de connectivité et doit déterminer l'adresse servant à transférer des paquets hors du réseau. L'administrateur utilise la commande « netstat –r ». Quelle adresse obtient-il (c'est-à-dire celle à laquelle tous les hôtes envoient les paquets qui sortent du réseau) ?

```
C:\Documents and Settings\administrator>netstat -r

Table de routage
===========================================================================
Itinéraires actifs :
  Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface  Métrique
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.10.10.6      10.10.10.26        20
        10.10.10.0    255.255.255.0     10.10.10.26     10.10.10.26        20
       10.10.10.26  255.255.255.255      127.0.0.1       127.0.0.1        20
  10.255.255.255  255.255.255. 255     10.10.10.26     10.10.10.26        20
        127.0.0.0        255.0.0.0      127.0.0.1       127.0.0.1         1
        224.0.0.0        240.0.0.0     10.10.10.26     10.10.10.26        20
  255.255.255.255  255.255.255.255     10.10.10.26     10.10.10.26         1
Passerelle par défaut :  10.10.10.6
```

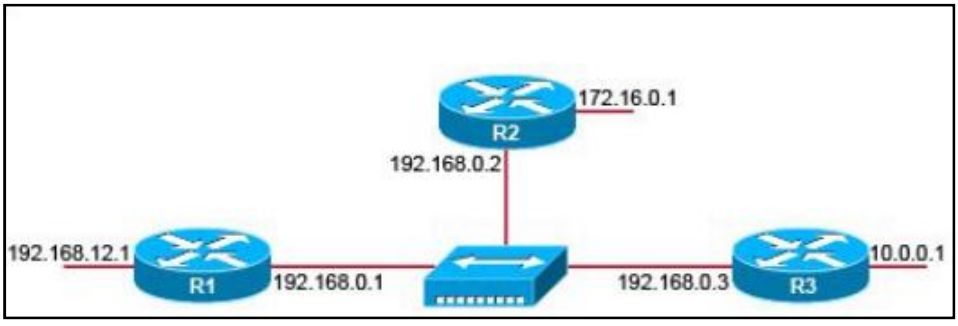
A. 10.10.10.26
B. 127.0.0.1
C. 10.10.10.6
D. 10.10.10.1
E. 224.0.0.0

Q10. Un administrateur réseau se rend compte qu'il y a trop de diffusions sur le réseau. Quelles actions peut-il entreprendre pour résoudre le problème (voir la figure) ? (Choisissez deux réponses.)



A. Remplacer S2 par un routeur
B. Placer tous les serveurs sur S1
C. Désactiver les diffusions TCP/IP
D. Transformer le réseau 192.168.0.0 /24 en plusieurs sous-réseaux
E. Désactiver toutes les interfaces inutilisées sur les commutateurs

Q11. Quelles affirmations parmi les suivantes définissent correctement le routage dans la topologie illustrée ? (Choisissez deux réponses.)



A. 192.168.0.2 est l'adresse du tronçon suivant utilisée par R3 pour acheminer un paquet du réseau 10.0.0.0 vers le réseau 172.16.0.0.

B. 10.0.0.1 est l'adresse du tronçon suivant utilisée par R1 pour acheminer un paquet du réseau 192.168.12.0 vers le réseau 10.0.0.0.
C. 192.168.0.1 est l'adresse du tronçon suivant utilisée par R1 pour acheminer un paquet du réseau 192.168.12.0 vers le réseau 172.16.0.0.
D. 172.16.0.1 est l'adresse du tronçon suivant utilisée par R3 pour acheminer un paquet du réseau 10.0.0.0 vers le réseau 172.16.0.0.
E. 192.168.0.1 est l'adresse du tronçon suivant utilisée par R2 pour acheminer un paquet du réseau 172.16.0.0 vers le réseau 192.168.12.0.
F. 192.168.0.2 est l'adresse du tronçon suivant utilisée par R2 pour acheminer un paquet du réseau 172.16.0.0 vers le réseau 192.168.12.0.

Q12. Quelles caractéristiques parmi les suivantes sont couramment associées aux protocoles de routage dynamique ? (Choisissez deux réponses.)

A. Ils ne requièrent aucune configuration des périphériques.
B. Ils fournissent des tables de routage actualisées aux routeurs.
C. Ils nécessitent moins de puissance de traitement que les routes statiques.
D. Ils consomment de la bande passante pour échanger des paramètres de routage.
E. Ils empêchent toute configuration et maintenance manuelles de la table de routage.

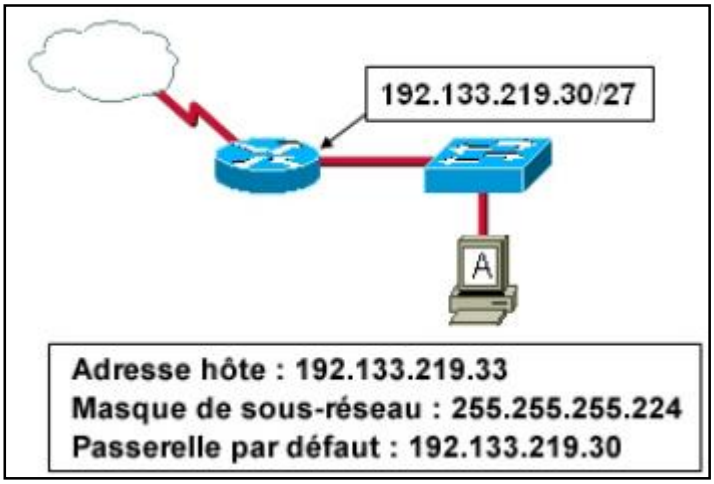
Q13. Quelle affirmation parmi les suivantes définit la fonction d'une route par défaut ?

A. Un hôte transfère des données à un autre hôte sur le même segment de réseau en suivant une route par défaut.
B. Un hôte exploite une route par défaut pour transférer des données à un commutateur local servant de tronçon suivant vers toutes les destinations.
C. Un hôte se sert d'une route par défaut pour identifier l'adresse de couche 2 d'un périphérique final sur le réseau local.
D. Un hôte exploite une route par défaut pour transférer des données à un hôte situé en dehors du réseau local s'il n'existe aucune autre route vers la destination.

Q14. À quel processus les routeurs font-ils appel pour déterminer l'adresse réseau du sous-réseau d'après une adresse IP et un masque de sous-réseau donnés ?

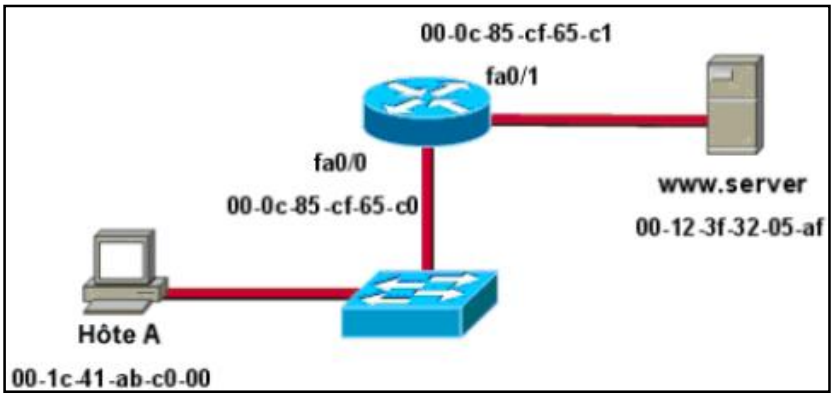
A. À l'addition binaire
B. À l'opération AND hexadécimale
C. À la division binaire
D. À la multiplication binaire
E. À l'opération AND binaire

Q15. Examinez l'illustration. L'hôte A est connecté au réseau local, mais ne peut accéder à aucune ressource sur Internet. La configuration de l'hôte est illustrée dans le schéma. Quelle est la cause probable à l'origine de ce problème ?



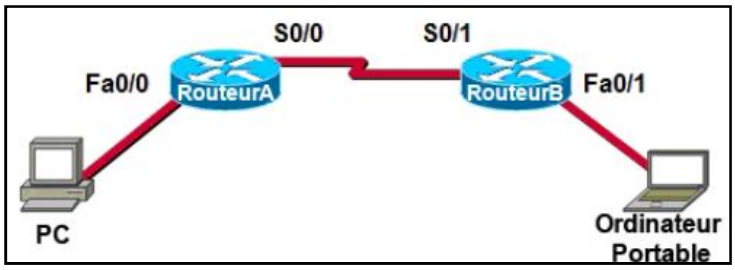
A. Le masque de sous-réseau de l'hôte est incorrect.
B. La passerelle par défaut est une adresse réseau.
C. La passerelle par défaut est une adresse de diffusion.
D. La passerelle par défaut se trouve sur un sous-réseau distinct de l'hôte.

Q16. Regardez le schéma. quelle adresse MAC l'hôte A doit-il indiquer dans le champ d'adresse de destination des trames Ethernet destinées à www.server ?



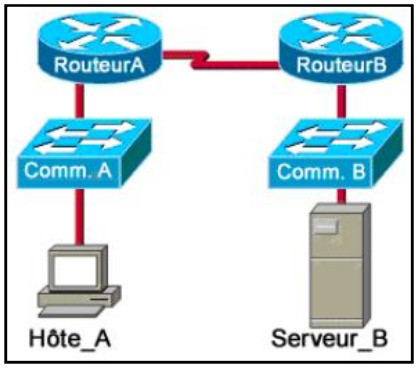
A. 00-1c-41-ab-c0-00
B. 00-0c-85-cf-65-c0
C. 00-0c-85-cf-65-c1
D. 00-12-3f-32-05-af

Q17. Une trame est envoyée du PC à l'ordinateur portable. Quelles adresses MAC et IP sources s'ajoutent à la trame lorsque cette dernière quitte le routeur B ? (Choisissez deux réponses.)



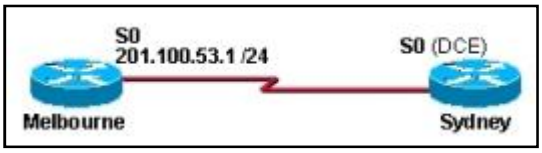
A. L'adresse MAC source du PC
B. L'adresse MAC source de l'interface S0/0 du routeur A
C. L'adresse MAC source de l'interface Fa0/1 du routeur B
D. L'adresse IP source du PC
E. L'adresse IP source de l'interface S0/0 du routeur A
F. L'adresse IP source de l'interface Fa0/1 du routeur B

Q18. Regardez la figure, L'hôte A tente de communiquer avec le serveur B. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles définissent correctement l'adressage que l'hôte A génère lors du processus ? (Choisissez deux réponses.)



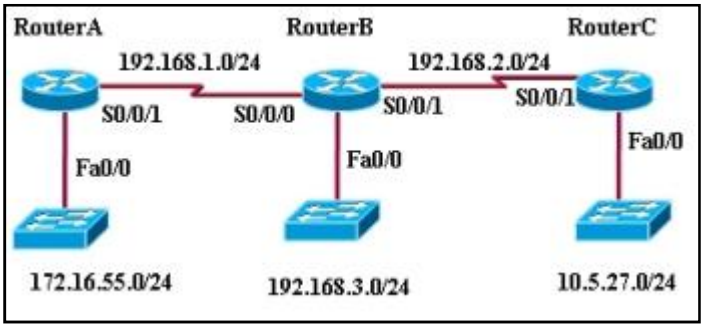
A. Un paquet dont l'adresse IP de destination est celle du routeur B
B. Une trame dont l'adresse MAC de destination est celle du commutateur A
C. Un paquet dont l'adresse IP de destination est celle du routeur A
D. Une trame dont l'adresse MAC de destination est celle du routeur A
E. Un paquet dont l'adresse IP de destination est celle du serveur B
F. Une trame dont l'adresse MAC de destination est celle du serveur B

Q19. La connexion série représentée dans le schéma doit être configurée. Quelles commandes de configuration doivent être exécutées sur le routeur



A. Sydney afin d'établir la connectivité avec le site de Melbourne ? (Choisissez trois réponses.)
B. Sydney(config-if)# ip address 201.100.53.2 255.255.255.0
C. Sydney(config-if)# no shutdown
D. Sydney(config-if)# ip address 201.100.53.1 255.255.255.224
E. Sydney(config-if)# clock rate 56000
F. Sydney(config-if)# ip host Melbourne 201.100.53.2

Q20. Tous les routeurs ont dans leur table de routage une route vers chaque réseau illustré dans ce schéma. Les routes par défaut n'ont pas été émises sur ces routeurs. Quelles conclusions pouvez-vous tirer du mode de transfert des paquets sur ce réseau ? (Choisissez deux réponses.)

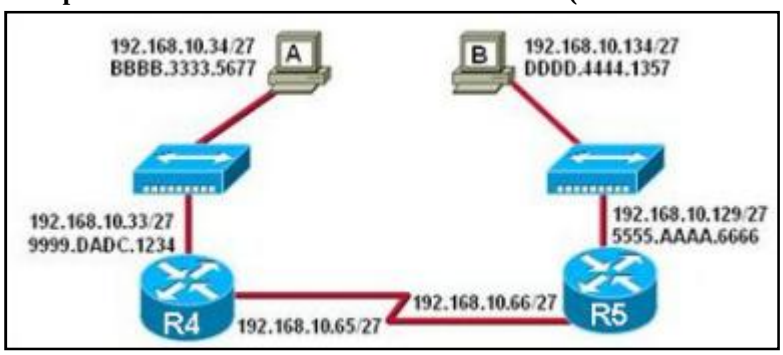


A. Si le routeur C reçoit un paquet destiné à l'adresse 10.5.1.1, il le transfère via l'interface Fa0/0.
B. Si le routeur A reçoit un paquet destiné au réseau 192.168.3.146, il le transfère via l'interface S0/0/1.
C. Si le routeur B reçoit un paquet destiné au réseau 10.5.27.15, il le transfère via l'interface S0/0/1.
D. Si le routeur B reçoit un paquet destiné au réseau 172.20.255.1, il le transfère via l'interface S0/0/0.
E. Si le routeur C reçoit un paquet destiné au réseau 192.16.5.101, il le transfère via l'interface S0/0/1.

Q21. Quelles informations d'adresse d'en-tête un routeur modifie-t-il parmi les informations qu'il reçoit d'une interface Ethernet associée avant de les retransmettre à une autre interface ?

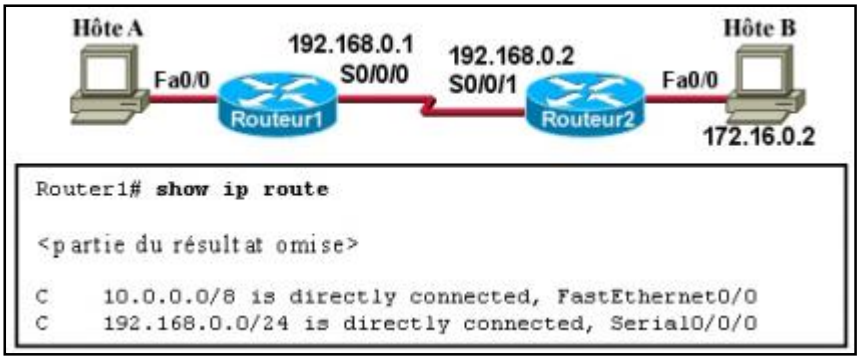
A. Seulement l'adresse source de la couche 2
B. Seulement l'adresse de destination de la couche 2
C. Seulement l'adresse source de la couche 3
D. Seulement l'adresse de destination de la couche 3
E. L'adresse source et l'adresse de destination de la couche 2
F. L'adresse source et l'adresse de destination de la couche 3

Q22. L'hôte A envoie une requête ping à l'hôte B. Lorsque le routeur R4 accepte la requête ping sur l'interface Ethernet, quelles sont les deux parties des informations d'en-tête incluses ? (Choisissez deux réponses.)



A. L'adresse IP source : 192.168.10.129
B. L'adresse IP source : BBBB.3333.5677
C. L'adresse MAC source : 5555.AAAA.6666
D. L'adresse IP de destination : 192.168.10.33
E. L'adresse IP de destination : 192.168.10.134
F. L'adresse MAC de destination : 9999.DADC.1234

Q23. Quelle route statique doit être configurée sur le routeur 1 pour que l'hôte A puisse accéder à l'hôte B sur le réseau 172.16.0.0 ?

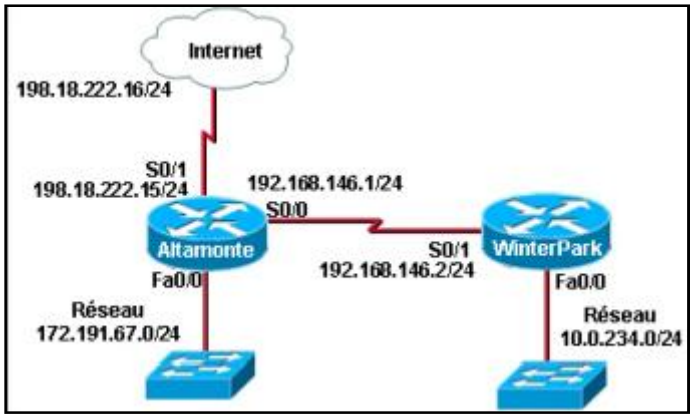


A. ip route 192.168.0.0 172.16.0.0 255.255.0.0
B. ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1
C. ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 S0/0/1
D. ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 S0/0/0

Q24. Quelles informations affiche la commande Router# show cdp neighbors ? (Choisissez trois réponses.)

A. La charge
B. La plate-forme
C. La fiabilité
D. La durée de conservation
E. L'interface locale

Q25. Quelles commandes permettent de configurer les routes statiques pour s'assurer que les routeurs WinterPark et Altamonte livrent les paquets de chaque réseau LAN et dirigent tout autre trafic vers Internet ?



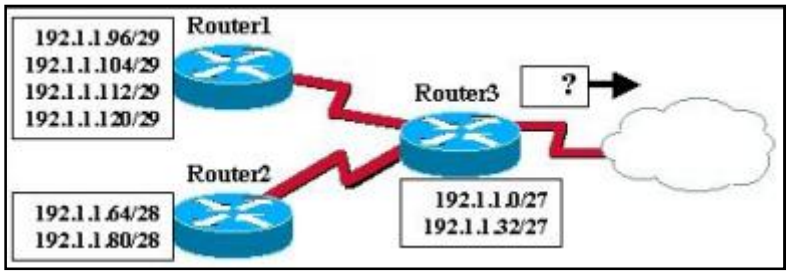
A. WinterPark(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.146.1
Altamonte(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.146.2
Altamonte(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1

B. WinterPark(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.146.1
Altamonte(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.146.2
Altamonte(config)# ip route 198.18.222.0 255.255.255.255 s0/1

C. WinterPark(config)# ip route 172.191.67.0 255.255.255.0 192.168.146.1
WinterPark(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.146.1
Altamonte(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.146.2

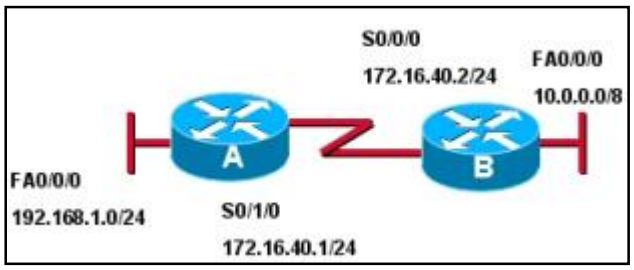
D. WinterPark(config)# ip route 172.191.67.0 255.255.255.0 192.168.146.1
Altamonte(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.146.2
Altamonte(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0

Q26. Les routeurs du schéma utilisent les affectations de sous-réseau indiquées. Par quoi peut-on résumer les routes sur le routeur 3 pour annoncer les réseaux internes au nuage ?



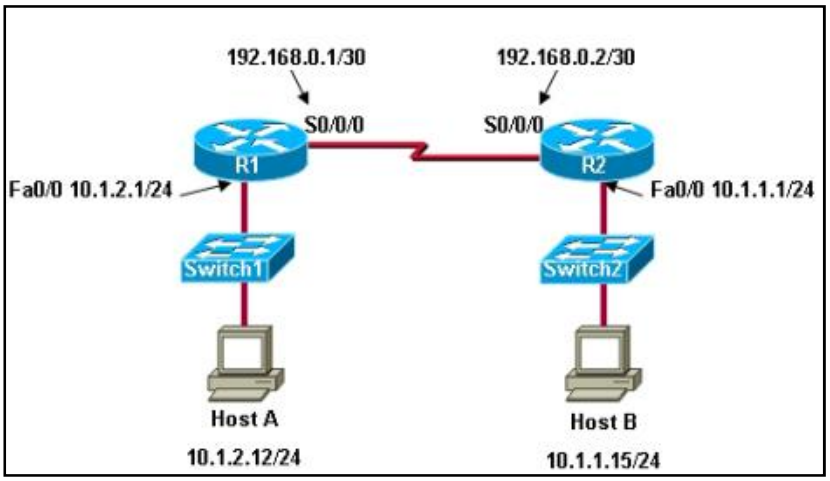
A. 192.1.1.0/26 et 192.1.1.64/27
B. 192.1.1.128/25
C. 192.1.1.0/23 et 192.1.1.64/23
D. 192.1.1.0/24
E. 192.1.1.0/25
F. 192.1.1.0/24 et 192.1.1.64/24

Q27. Quelles sont les deux routes requises sur les routeurs A et B pour établir une connectivité entre les réseaux 192.168.1.0 et 10.0.0.0? (Choisissez deux réponses.)



A. A(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0/1/0
B. A(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2
C. A(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s 0/0/0
D. B(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0
E. B(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.40.1
F. B(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s 0/1/0

Q28. Un ingénieur réseau de la société doit établir la connectivité entre les deux réseaux Ethernet afin que les hôtes du sous-réseau 10.1.1.0/24 puissent contacter les hôtes du sous-réseau 10.1.2.0/24. Seul le routage statique peut être utilisé pour ces routeurs de la société. Quel jeu de commandes établit la connectivité entre les deux réseaux Ethernet ?



A. R1(config)# ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1
R2(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2

B. R1(config)# ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2
R2(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1

C. R1(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2
R2(config)# ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.0.1

D. R1(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1
R2(config)# ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2

E. R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

Q29. Quelle affirmation est vraie à propos des protocoles de routage sans classe ?

A. Ils envoient une mise à jour complète de la table de routage à tous les voisins.
B. Ils sont pris en charge par le protocole RIP version 1.
C. Ils envoient des informations sur les masques de sous-réseau dans les mises à jour de routage.
D. Ils réduisent l'espace d'adressage disponible dans une entreprise

Q30. Quelle commande est lancée par l'administrateur réseau pour afficher le contenu de la table de routage sur un routeur cisco?

A. show ip protocols
B. show ip route
C. show ip interface brief
D. show ip interface

Q31. À quoi sert un protocole de routage dynamique?

A. Il permet de créer et de gérer les tables ARP.
B. Il fournit une méthode qui permet de segmenter et de reconstituer les paquets de données.
C. Il permet à un administrateur de créer un système d'adressage pour le réseau.
D. Il permet à un routeur de partager avec d'autres routeurs les informations relatives aux réseaux connus.
E. Il fournit une procédure permettant de coder et de décoder les données en bits lors de l'envoi des paquets.

Q32. Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux le fonctionnement des protocoles de routage à vecteur de distance ?

A. Le nombre de sauts est la seule métrique qu'ils utilisent.
B. Ils n'envoient les mises à jour que lors de l'ajout d'un nouveau réseau.
C. Ils envoient leurs tables de routage aux voisins directement connectés.
D. Ils inondent le réseau de mises à jour de routage.

Q33. Quelle affirmation est vraie à propos des mesures ?

A. Le protocole RIP utilise la bande passante comme mesure.
B. Le protocole OSPF utilise le délai comme mesure.
C. Le protocole OSPF utilise le coût basé sur la bande passante comme mesure.
D. Le protocole RIP utilise le délai comme mesure.
E. Le protocole EIGRP utilise le nombre de sauts comme mesure.

Q34. Quelles affirmations sont vraies à propos des avantages liés aux routes statiques ? (Choisissez deux réponses.)

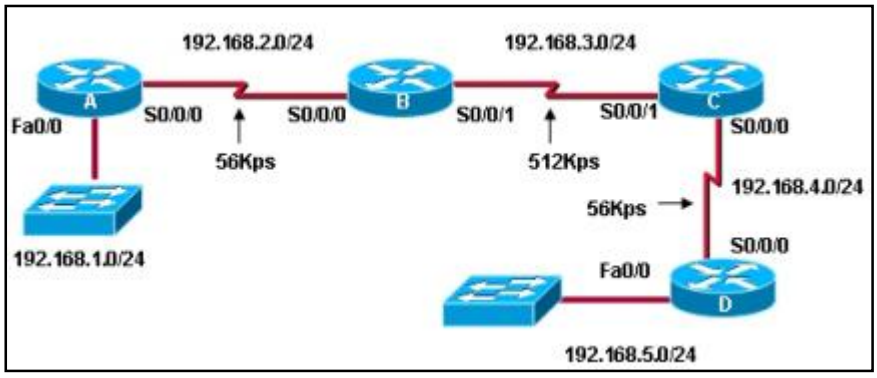
A. Sécurité accrue
B. Efforts réduits pour configurer des routes
C. Maintien du contrôle sur le routage par l'administrateur
D. Facilité d'implémentation sur un réseau en expansion
E. Réduction des erreurs de routage

Q35. Quel est le résultat des commandes suivantes ?

R(config)# interface fastethernet 0/0
R(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R(config-if)# no shutdown

A. Le réseau 172.16.3.0 est routé automatiquement par un protocole de routage dynamique.
B. Une entrée de table de routage est effectuée dans le réseau 172.16.3.0 avec le code « C ».
C. Une route statique est nécessaire au routage du trafic vers le réseau 172.16.3.0.
D. Les commandes sont enregistrées automatiquement dans la configuration de démarrage.

Q36. Si le protocole RIP est le protocole de routage, quelle est la valeur de la distance (ou mesure) entre le routeur A et le réseau 192.168.5.0/24 ?



A. 3
B. 4
C. 56
D. 624
E. 724

Q37. Quelle affirmation est vraie à propos de la fonction des mises à jour de routage RIPv1 ?

A. Les mises à jour sont diffusées uniquement en cas de modifications topologiques.
B. Les mises à jour sont diffusées à intervalles réguliers.
C. Les diffusions sont envoyées à 0.0.0.0.
D. Les mises à jour comprennent l'intégralité de la topologie de réseau.
E. Seules les modifications sont comprises dans les mises à jour.

Q38. Quel est l'objectif du champ de durée de vie dans l'en-tête IP ?

A. Il sert à marquer les routes inaccessibles dans les mises à jour envoyées à d'autres routeurs.
B. Il empêche les messages de mises à jour régulières de rétablir une route qui se serait dégradée.
C. Il empêche un routeur d'annoncer un réseau par l'interface d'où provient la mise à jour.
D. Il limite la durée ou le nombre de sauts qu'un paquet peut effectuer sur le réseau avant d'être abandonné.
E. Il définit une mesure maximale pour chaque protocole de routage à vecteur de distance en définissant le nombre de sauts maximum.

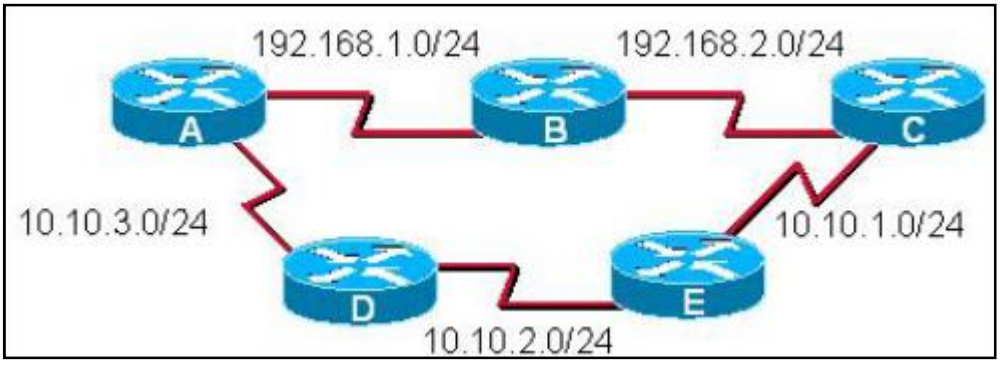
Q39. Quels protocoles de routage sont des protocoles de routage à vecteur de distance ? (Choisissez trois réponses.)

A. RIPv1
B. EIGRP
C. OSPF
D. IS-IS
E. RIPv2

Q40. Quelle mesure le protocole de routage RIP considère-t-il comme infinie ?

A. 0
B. 15
C. 16
D. 224
E. 255

Q41. Tous les routeurs illustrés exécutent le protocole RIPv1. L'administrateur réseau lance la commande show ip route sur le routeur A. Quelles routes s'affichent dans le résultat de la table de routage si le réseau a convergé ? (Choisissez deux réponses.)



A. R 192.168.2.0/24 [120/1]
B. C 192.168.2.0/24 [120/1]
C. R 10.10.3.0/24 [120/0]
D. C 10.10.3.0/24 [120/1]
E. R 10.10.1.0/24 [120/2]
F. R 10.10.1.0/24 [120/3]

Q42. Le routeur 1 exécute le protocole RIPv1. Quelle commande a été saisie dans le routeur 1 pour configurer la passerelle de dernier recours ?

```
Router1# show ip route

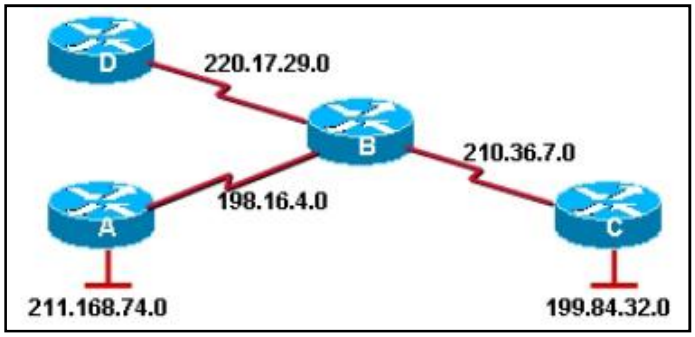
<partie du résultat omise>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S       10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.1.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
S*      0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

A. no auto-summary
B. ip default-network 0.0.0.0
C. ip default-gateway 10.0.0.0
D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1

Q43. Quelle est la séquence de commandes correcte à exécuter pour activer le protocole RIP sur le routeur B de tous les réseaux connectés ?



A. RouterB# router rip
RouterB(router)# network 210.36.7.0
RouterB(router)# network 220.17.29.0
RouterB(router)# network 211.168.74.0

B. RouterB(config)# router rip
RouterB(config-router)# network 198.16.4.0
RouterB(config-router)# network 211.168.74.0
RouterB(config-router)# network 199.84.32.0

C. RouterB(config)# configure router rip
RouterB(config-router)# network 210.36.7.0
RouterB(config-router)# network 199.84.32.0
RouterB(config-router)# network 211.168.74.0

D. RouterB(config)# router rip
RouterB(config-router)# network 198.16.4.0
RouterB(config-router)# network 210.36.7.0
RouterB(config-router)# network 211.168.74.0

E. RouterB(config)# router rip
RouterB(config-router)# network 198.16.4.0
RouterB(config-router)# network 210.36.7.0
RouterB(config-router)# network 220.17.29.0

Q44. Quelle commande interrompt ou désactive le processus de routage RIP ?

A. RouterB(config)# router rip
B. RouterB(config-router)# shutdown
C. RouterB(config)# router rip
D. RouterB(config-router)# network no 192.168.2.0
E. RouterB(config)# no router rip
F. RouterB(config)# router no rip

Q45. L'exécution de la commande show ip route génère la ligne d'informations suivante.
R 192.168.3.0/24 [120/3] via 192.168.2.2, 00:00:30, Serial0/0
Quelle est la valeur de la mesure de routage (ou la distance) ?

A. 3
B. 12
C. 20
D. 30
E. 120

Q46. Quelles sont les caractéristiques du protocole de routage RIPv1 ? (Choisissez trois réponses.)

A. Il prend en charge l'utilisation du masquage de sous-réseau de longueur variable.
B. Il utilise le nombre de sauts comme mesure.
C. Il considère une mesure de 16 comme infinie.
D. Il possède une distance administrative de 110 par défaut.
E. Il inclut l'adresse IP de destination et le masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage.
F. Il calcule les mesures à l'aide de l'algorithme Bellman Ford.

Q47. Quelle est la période de mise à jour par défaut en secondes pour le protocole de routage RIP ?

A. 10
B. 12
C. 15
D. 20
E. 30
F. 60

Q48. Quel est l'avantage du protocole CIDR pour un réseau ?

A. Taille réduite de la table de routage
B. Affectation d'adresses dynamique
C. Redistribution des routes automatique
D. Récapitulatif automatique aux frontières par classe

Q49. Que contiennent les mises à jour de routage des protocoles de routage sans classe ?

A. L'interface du routeur du saut suivant.
B. Un masque de sous-réseau.
C. Une adresse hôte d'unicast.
D. Une adresse de couche 2.

Q50. Quel problème la technique VLSM permet-elle d'éviter ?

A. Le manque d'adresses IP.
B. L'attribution d'adresses IP statiques aux hôtes dans de grandes entreprises.
C. La mise en œuvre complexe de protocoles de routage évolués tels qu'OSPF et EIGRP.
D. Le manque d'administrateurs réseau qualifiés connaissant bien les protocoles RIP v1 et IGRP.

Q51. Que peut utiliser un administrateur réseau avec la technique VLSM ?

A. Un masque de sous-réseau via un système autonome.
B. Plusieurs masques de sous-réseau dans le même espace d'adresses IP.
C. Le protocole de routage IGRP dans un système entièrement autonome.
D. Plusieurs protocoles de routage au sein d'un système autonome.

Q52. Un routeur possède un résumé du routage vers le réseau 192.168.32.0/20 dans la table de routage. Quelle plage de réseaux résume cette route ?

A. 192.168.0.0 – 192.168.32.0/24

B. 192.168.0.0 – 192.168.47.0/24
C. 192.168.32.0 – 192.168.47.0/24
D. 192.168.32.0 – 192.168.48.0/24
E. 192.168.32.0 – 192.168.63.0/24

Q53. Quels sont les trois protocoles de routage intérieurs qui prennent en charge le masquage de sous-réseau de longueur variable (VLSM) ? (Choisissez trois réponses.)

A. OSPF
B. RIP v1
C. RIPv2
D. EIGRP
E. BGP
F. STP

Q54. Quelles sont les fonctions principales d'un routeur ? (Choisissez deux réponses.)

A. La commutation de paquets
B. La segmentation.
C. La résolution de noms de domaine
D. Le choix des chemins
E. Le contrôle de flux

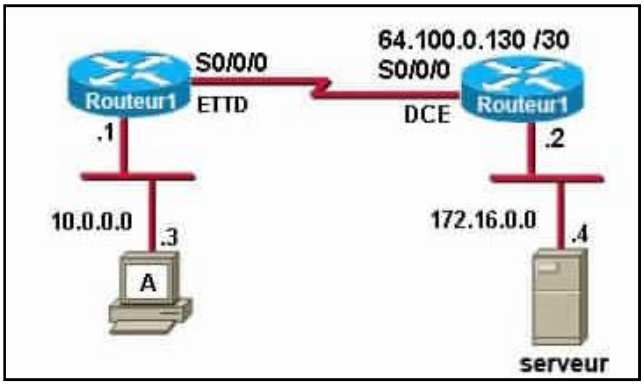
Q55. Quel utilitaire de réseau permet de déterminer l'emplacement de problèmes de réseau et d'identifier des routeurs via lesquels des paquets transitent ?

A. ping
B. ipconfig
C. traceroute
D. ixp

Q56. Quelle adresse est utilisée par le routeur pour diriger un paquet entre des réseaux ?

A. Adresse MAC d'origine
B. Adresse MAC de destination
C. Adresse IP d'origine
D. Adresse IP de destination

Q57. Examinez l'illustration. Quelle suite de commandes permettra de configurer correctement l'interface S0/0/0 du routeur 1?



A. Router1(config)# interface S0/0/0
Router1(config-if)# ip address 64.100.0.129 255.255.255.252
Router1(config-if)# clock rate 64000
Router1(config-if)# no shutdown

B. Router1(config)# interface S0/0/0
Router1(config-if)# ip address 64.100.0.125 255.255.255.252
Router1(config-if)# no shutdown

C. Router1(config)# interface S0/0/0
Router1(config-if)# ip address 64.100.0.125 255.255.255.252
Router1(config-if)# clock rate 64000
Router1(config-if)# no shutdown

D. Router1(config)# interface S0/0/0
Router1(config-if)# ip address 64.100.0.129 255.255.255.252
Router1(config-if)# no shutdown

Q58. Quel terme désigne un groupe de réseaux qui utilise des stratégies de routage internes identiques et est contrôlé par une autorité d'administration unique ?

A. Internet
B. Intranet
C. Réseau privé virtuel (VPN)
D. Système autonome

Q59. Parmi les protocoles suivants, lequel est un protocole de routage extérieur ?

A. BGP
B. EIGRP
C. OSPF
D. RIP

Q60. Quelle partie d'un paquet IP le routeur utilise-t-il pour prendre des décisions de routage ?

A. Adresse IP d'origine
B. Adresse MAC d'origine
C. Adresse IP de destination
D. Adresse MAC de destination

Q61. Consultez cette entrée de table de routage : De quel type de route s'agit-il ?

```
R 172.16.1.0/24 [120/1] via 200.1.1.1 00:00:27 Serial0/1
```

A. Route statique
B. Route par défaut
C. Route RIP
D. Route OSPF
E. Route EIGRP
F. Route directement connectée

Q62. Quelles informations sont incluses dans les mises à jour de routage RIPv2 qui ne sont pas incluses dans les mises à jour RIPv1 ?

A. Métrique
B. Masque de sous-réseau
C. Identification de zone
D. Nombre de sauts
E. Numéro de système autonome

Q63. Parmi les énoncés suivants, lesquels décrivent des routes statiques ? (Choisissez deux réponses.)

A. Elles sont créées en mode de configuration d'interface.
B. Elles requièrent une reconfiguration manuelle pour prendre en charge les modifications apportées au réseau.
C. Elles deviennent automatiquement la passerelle par défaut pour le routeur.
D. Elles sont identifiées par le préfixe S dans la table de routage.
E. Elles sont automatiquement mises à jour à chaque fois qu'une interface est reconfigurée ou fermée.

Q64. Quelle est la différence entre des protocoles de routage intérieurs et extérieurs ?

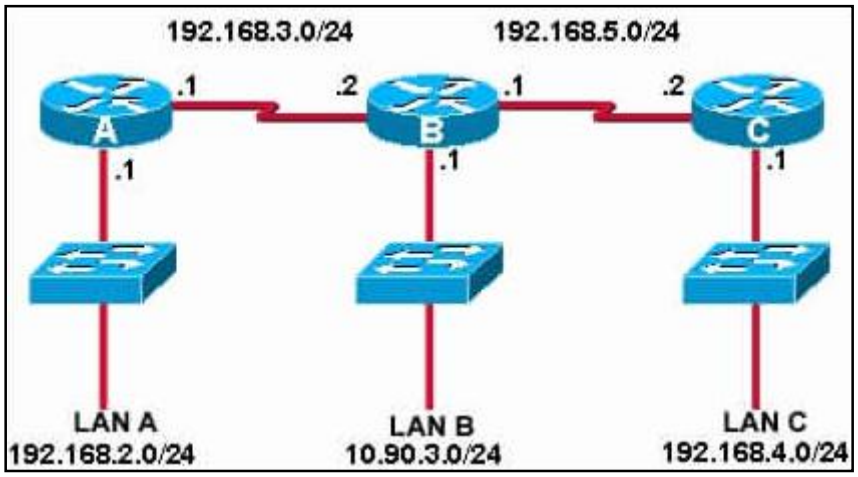
A. Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés uniquement par des grands FAI. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés par des petits FAI.
B. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour effectuer le routage sur Internet. Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés au sein des entreprises.
C. Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés pour gérer un système autonome unique. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour gérer divers domaines.
D. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour communiquer au sein d'un système autonome unique. Les protocoles de routage extérieurs permettent à des systèmes autonomes multiples de communiquer entre eux.

Q65. Quel protocole de routage est utilisé pour échanger des données entre les systèmes autonomes ?

A. BGP
B. EIGRP

C. OSPF
D. RIP v2

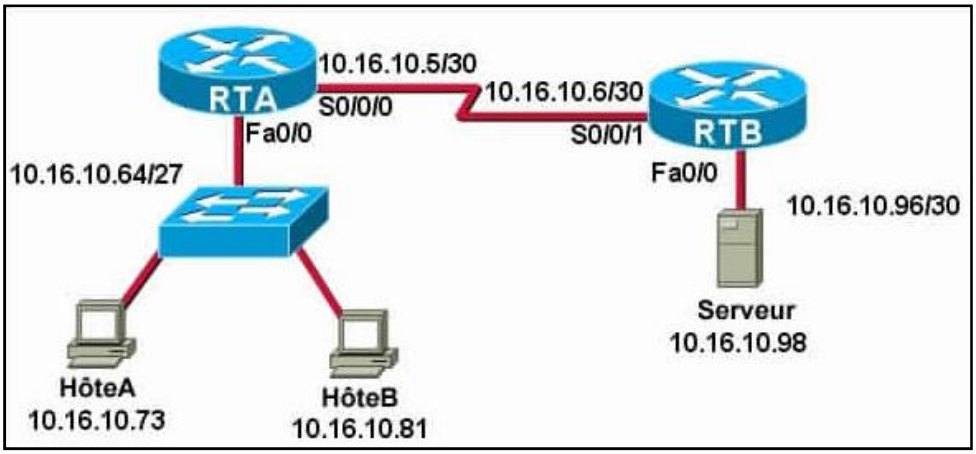
Q66. Observez le schéma. Quelle commande permet de configurer une route statique sur le routeur A afin d'acheminer le trafic destiné au réseau local C (LAN C) vers le réseau local A (LAN A) ?



A. RouterA(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2
B. RouterA(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2
C. RouterA(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
D. RouterA(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1
E. RouterA(config)# ip route 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.4.0

Q67. Qu'utilise un protocole de routage pour déterminer le meilleur chemin à inclure dans la table de routage ?
A. Durée de convergence
B. Distance par défaut
C. Métrique
D. Type de routeur

Q68. Examinez l'illustration. L'administrateur réseau a configuré les interfaces RTA et RTB. Afin de permettre aux hôtes connectés à RTA d'atteindre le serveur connecté à RTB, une route statique reliant RTA au réseau local du serveur et une route par défaut reliant RTB et RTA doivent être configurées. Quelles commandes l'administrateur utilisera-t-il pour réaliser ces tâches sur les deux routeurs ? (Choisissez deux réponses.)



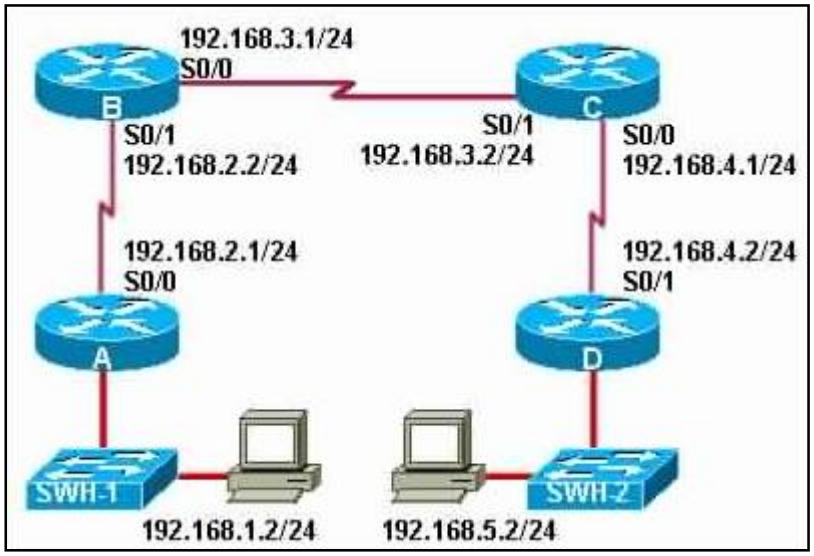
A. RTA(config)# ip route 10.16.10.5 255.255.255.252 10.16.10.6
B. RTA(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.16.10.6
C. RTA(config)# ip route 10.16.10.96 255.255.255.252 10.16.10.6
D. RTB(config)# ip route 10.16.10.6 255.255.255.248 10.16.10.6
E. RTB(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1
F. RTB(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.16.10.6

Q69. La commande show ip route a été exécutée sur un des routeurs apparaissant au graphique et les informations suivantes se sont affichées :

```
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0
```

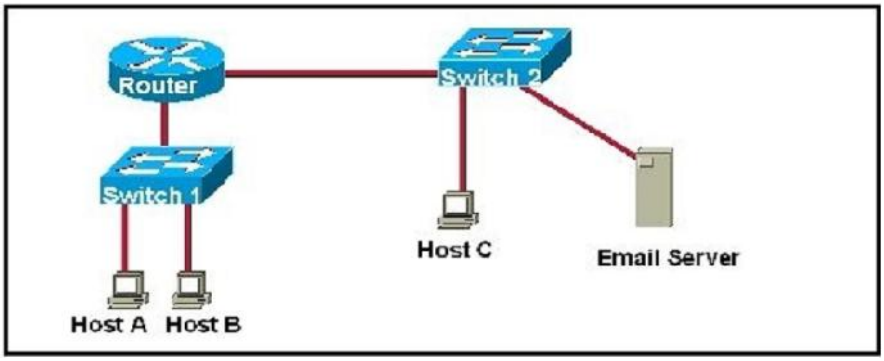
```
R 192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.2, 00:00:19, Serial0/0
R 192.168.1.0/24 [120/2] via 192.168.3.1, 00:00:20, Serial0/1
R 192.168.2.0/24 [120/2] via 192.168.3.1, 00:00:20, Serial0/1
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1
```

À partir de quel routeur cette commande a-t-elle été exécutée ?



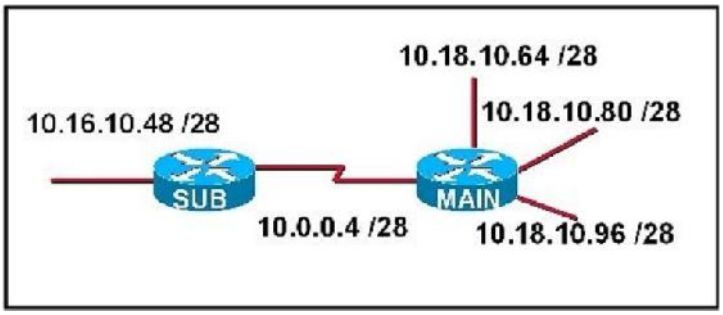
A. Routeur A
B. Routeur B
C. Routeur C
D. Routeur D

Q70. Examinez le schéma. Que devez-vous configurer sur l'hôte A pour lui permettre de communiquer avec le serveur de messagerie ? (Choisissez trois réponses.)



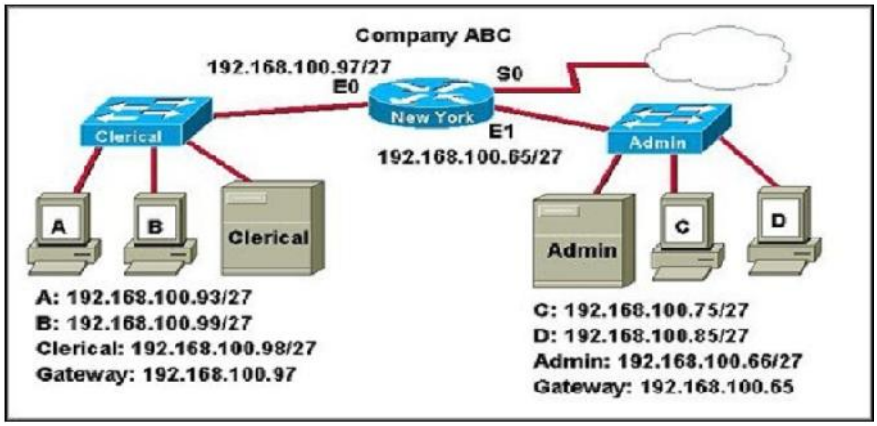
A. L'adresse IP
B. Le masque de sous-réseau
C. La passerelle par défaut
D. Le nom du routeur
E. Le nom du commutateur
F. L'adresse du serveur de messagerie

Q71. Comment le routeur MAIN apprend-il dynamiquement une route vers le sous-réseau 10.16.10.48/28 dans le schéma ?



A. Avec un protocole routé
B. Avec un protocole de routage
C. Avec une route statique
D. Avec une route directement connectée

Q72. Observez le schéma avec les configurations actuelles. Les ordinateurs du service administratif des bureaux newyorkais de la société ABC ont été mis à niveau récemment. Peu après, l'hôte A est tombé en panne et a été remplacé par un des ordinateurs retiré du réseau lors de la mise à niveau. Cependant, l'ordinateur ne peut pas accéder au réseau de l'entreprise depuis le nouvel emplacement. Quelle est la cause probable de ce problème d'accès au réseau par l'hôte A ?



A. L'adresse MAC n'a pas été saisie correctement.
B. La passerelle par défaut n'a pas été saisie correctement.
C. Le masque de sous-réseau n'a pas été saisi correctement.
D. L'adresse IP n'a pas été saisie correctement.

Q73. Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le protocole de routage RIP version 1 ?
A. Protocole propriétaire hybride de Cisco.
B. Protocole de routage de vecteur à distance qui utilise le nombre de sauts comme seule métrique.
C. Protocole d'état de lien qui prend en charge plusieurs protocoles routés.
D. Protocole de routage de vecteur à distance qui utilise les métriques : délai, bande passante, fiabilité et charge.

Correction

Q1. A	**Q2**. C	**Q3**. B	**Q4**. E	**Q5.** C
Q6. B et E	**Q7**. D	**Q8**. B, D et E	**Q9**. A et D	**Q10.** A et D
Q11. A et E	**Q12**. B et D	**Q13**. D	**Q14**. E	**Q15.** D
Q16. B	**Q17**. C et D	**Q18**. D et E	**Q19**. A, B et D	**Q20.** B et C
Q21. E	**Q22**. E et F	**Q23**. D	**Q24**. B, D et E	**Q25.** A
Q26. E	**Q27**. A et D	**Q28**. C	**Q29**. C	**Q30.** B
Q31. D	**Q32**. C	**Q33**. C	**Q34**. A et C	**Q35.** B
Q36. A	**Q37**. B	**Q38**. D	**Q39**. A, B et E	**Q40.** C
Q41. A et E	**Q42**. D	**Q43**. E	**Q44**. E	**Q45.** A
Q46. B, C et F	**Q47**. E	**Q48**. A	**Q49**. B	**Q50.** A

Q51. B	**Q52**. C	**Q53**. A, C et D	**Q54**. A et D	**Q55.** C
Q56. D	**Q57**. D	**Q58**. D	**Q59**. A	**Q60.** C
Q61. C	**Q62**. B	**Q63**. B et D	**Q64**. D	**Q65.** A
Q66. C	**Q67**. C	**Q68**. A et E	**Q69**. C	**Q70.** A,B et C
Q71. B	**Q72.** D	**Q73.** B		

7 VLAN

Q1. Quelle est la valeur de numéro de VLAN par défaut?

A. VLAN 1003
B. VLAN 1
C. VLAN ON
D. VLAN A
E. VLAN 0

Correction

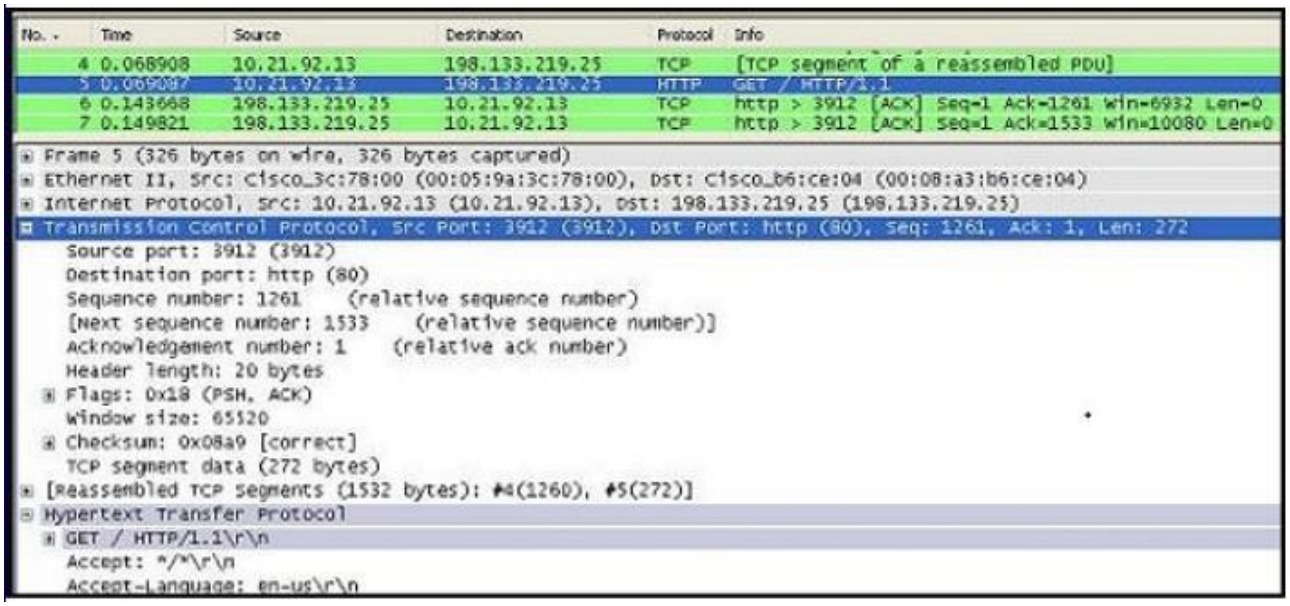
Q1. B	**Q2**.	**Q3**.	**Q4**.	**Q5.**

8 Couche transport : Protocoles & contrôle de flux

Q1. Quelle est la fonction principale de l'attribution de ports en couche 4 ?

A. L'identification de périphériques sur les supports locaux
B. L'identification des sauts entre la source et la destination
C. L'identification pour les périphériques intermédiaires du meilleur chemin sur le réseau
D. L'identification des périphériques finaux sources et cibles qui communiquent
E. L'identification, sur les périphériques finaux, des processus ou des services en cours de communication

Q2. Regardez le schéma. Quel est le port de destination relatif à la communication représentée en ligne 5 ?



A. 80
B. 1261
C. 15533
D. 3912
E. 65520

Q3. D'après l'en-tête de la couche transport illustré, quelles affirmations parmi les suivantes définissent la session établie ? (Choisissez deux réponses.)



A. Il s'agit d'un en-tête UDP.
B. Il contient une requête Telnet.
C. Il contient un transfert de données TFTP.
D. Le numéro de l'accusé de réception du paquet renvoyé par l'hôte distant doit correspondre à 43693.
E. Il correspond à un en-tête TCP.

Q4. Avec l'encapsulation des données TCP/IP, quelle plage de numéros de port identifie les applications bien connues ?

A. De 0 à 255
B. De 256 à 1022
C. De 0 à 1023
D. De 1024 à 2047
E. De 49153 à 65535

Q5. Pourquoi des numéros de ports sont-ils inclus dans l'en-tête TCP d'un segment ?

A. Indiquer l'interface de routeur appropriée qui doit être utilisée pour transférer un segment
B. Identifier les ports de commutateur qui doivent recevoir ou transférer le segment
C. Déterminer le protocole de couche 3 qui doit être utilisé pour encapsuler les données
D. Permettre à un hôte récepteur de transférer les données à l'application appropriée
E. Permettre à l'hôte récepteur d'organiser le paquet selon l'ordre approprié

Q6. Quelle couche du modèle OSI est chargée de réguler de façon fiable et précise le flux d'informations de la source à la destination ?

A. La couche application
B. La couche présentation
C. La couche session
D. La couche transport
E. La couche réseau

Q7. Un hôte utilise le protocole FTP pour télécharger un fichier volumineux à partir d'un serveur. Pendant le téléchargement, le serveur ne reçoit pas l'accusé de réception de l'hôte pour une série de plusieurs segments transférés. Quelle action le serveur effectue-t-il en réponse?

A. Il crée un signal de bourrage de la couche physique.
B. Il attend que le délai d'attente expire et renvoie les données manquant d'accusé de réception.
C. Il envoie un bit RESET à l'hôte.
D. Il modifie la taille de la fenêtre dans l'en-tête de couche 4.

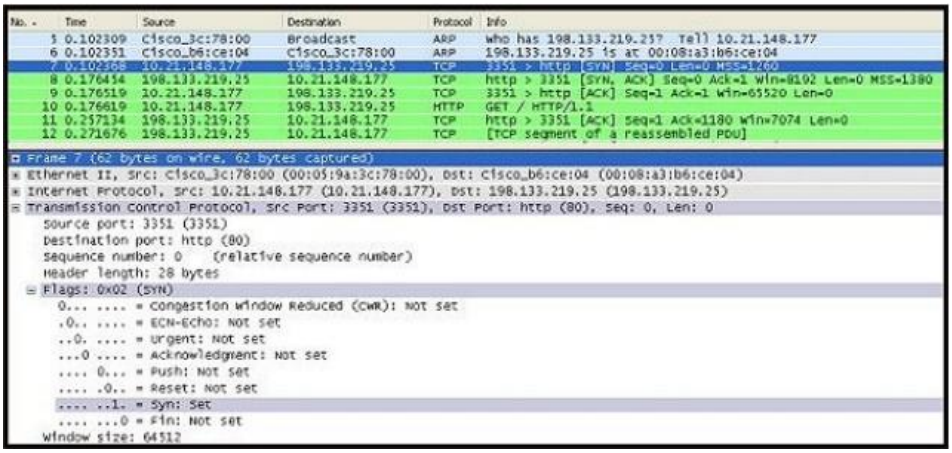
Q8. Pourquoi le contrôle de flux est-il employé dans les transferts de données TCP ?

A. Il permet de synchroniser le débit d'envoi de données des équipements.
B. Il permet de synchroniser et d'agencer les numéros d'ordre de façon que les données soient transmises dans un ordre numérique complet.
C. Il évite que le récepteur soit saturé par les données entrantes.
D. Il synchronise la taille des fenêtres sur le serveur.
E. Il simplifie le transfert de données vers des hôtes multiples.

Q9. Quel est le rôle de l'adressage de couche 4 ? (Choisissez deux réponses.)

A. Il identifie le réseau de destination.
B. Il identifie les hôtes source et de destination.
C. Il identifie les applications qui communiquent.
D. Il identifie les différentes conversations entre les hôtes.
E. Il identifie les périphériques communiquant à travers les supports locaux.

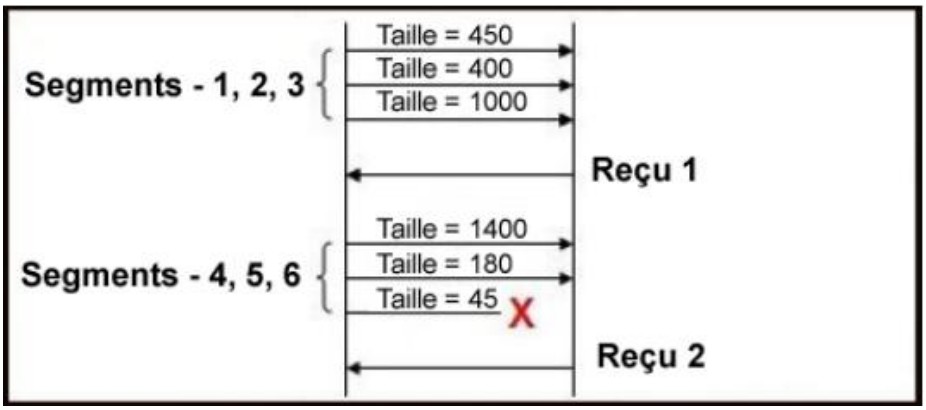
Q10. Regardez la capture Wireshark. Quelle est l'opération TCP décrite à la ligne 7 ?



A. L'ouverture d'une session

B. La retransmission du segment
C. Le transfert des données
D. La fermeture de la session

Q11. L'échange de données TCP initial entre deux hôtes se présente tel qu'il est illustré (voir la figure). En partant du principe que le numéro de séquence initial correspond à 0, quel numéro est inclus dans l'accusé de réception 2 si vous perdez le segment 6 ?



A. 2
B. 3
C. 6
D. 1850
E. 3431
F. 3475

Q12. Quel élément l'hôte source sélectionne-t-il de façon dynamique lors de l'envoi de données ?
A. L'adresse logique de la destination
B. L'adresse physique de la source
C. L'adresse de la passerelle par défaut
D. Le port source

Q13. Quelles sont les caractéristiques du protocole UDP (User Datagram Protocol) ? (Choisissez deux réponses.)
A. Le contrôle de flux
B. Une faible surcharge
C. Sans connexion
D. Avec connexion
E. Ordre des paquets et accusés de réception

Q14. Quel mécanisme TCP utilise-t-il pour assurer le contrôle de flux lors du transit des segments de leur source à leur destination ?
A. Les numéros d'ordre
B. L'ouverture d'une session
C. La taille de fenêtrage
D. Les accusés de réception

Q15. Parmi les protocoles suivants, sélectionnez celui qui permet de réduire la surcharge et d'effectuer des transferts qui ne requièrent aucune fiabilité.
A. TCP
B. IP
C. UDP
D. HTTP
E. DNS

Q16. Quelle donnée trouve-t-on dans les informations de l'en-tête TCP et UDP ?
A. Le numéro d'ordre
B. Le contrôle de flux
C. L'accusé de réception
D. La source et la destination

Q17. Quelles sont les trois caractéristiques de TCP permettant d'effectuer un suivi fiable et précis de la transmission de données entre la source et la destination ?

A. L'encapsulation
B. Le contrôle de flux
C. Les services sans connexion
D. L'ouverture d'une session
E. L'attribution de numéros d'ordre et leur tri
F. La livraison avec le service best-effort (acheminement au mieux)

Q18. Choisissez une caractéristique importante du protocole UDP.

A. Les accusés de réception de la livraison des données
B. Des retards moindres dans la livraison des données
C. La fiabilité de la livraison des données
D. La livraison des données dans le bon ordre

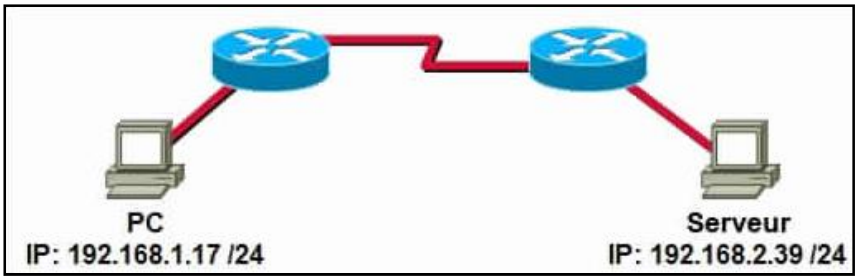
Q19. Lorsqu'un navigateur Web envoie une requête à un serveur Web à l'écoute du port standard, quel est le numéro du port source dans l'en-tête TCP indiqué dans la réponse du serveur ?

A. 13
B. 53
C. 80
D. 1024
E. 1728

Q20. Dans un système non orienté connexion, quelle affirmation parmi les suivantes est exacte ?

A. La destination est contactée avant l'envoi d'un paquet.
B. La destination n'est pas contactée avant l'envoi d'un paquet.
C. La destination envoie un accusé de réception à la source, indiquant que le paquet a bien été reçu.
D. La destination envoie un accusé de réception à la source pour demander l'envoi du paquet suivant

Q21. Examinez l'illustration. Le PC demande des données HTTP au serveur. Parmi les exemples suivants, lequel est une représentation valide de sockets d'origine et de destination pour cette demande ?



A. Source - 192.168.1.17:80 ; Destination - 192.168.2.39:80
B. Source - 192.168.1.17:80 ; Destination - 192.168.2.39:1045
C. Source - 192.168.1.17:1045 ; Destination - 192.168.2.39:80
D. Source - 192.168.1.17:1045 ; Destination - 192.168.2.39:1061

Q22. Quelles options font correspondre de manière appropriée un protocole et un numéro de port bien connu ? (Choisissez deux réponses.)

A. DNS - 25
B. FTP - 110
C. HTTP - 80
D. POP3 - 25
E. SMTP - 25

Q23. Pourquoi le protocole TCP est-il le protocole de couche 4 favori pour la transmission de fichiers de données ?

A. Le protocole TCP est plus fiable que le protocole UDP car il demande la retransmission des paquets perdus.
B. Le protocole TCP requiert des hôtes source et de destination un traitement moins important que le protocole UDP.
C. Le protocole UDP introduit des délais qui détériorent la qualité des applications de données.
D. Le protocole TCP garantit une livraison rapide, car il ne requiert ni séquençage ni reçus.

Q24. Deux hôtes homologues exécutent des applications qui échangent des données à l'aide du protocole UDP. Au cours de la session active, un datagramme n'arrive pas à destination. Quelle proposition relative à la retransmission du datagramme est correcte ?

A. La retransmission des datagrammes se produit lorsque le retardateur de retransmission expire dans l'hôte source.
B. La retransmission des datagrammes se produit lorsque le retardateur de retransmission expire dans l'hôte de destination.
C. La retransmission des datagrammes est contrôlée par le protocole de la couche application.
D. La retransmission des datagrammes concerne uniquement les données dont les numéros de séquence sont égaux ou supérieurs à ceux du datagramme actuel.

Correction

Q1. E	**Q2**. A	**Q3**. B et E	**Q4**. C	**Q5.** D
Q6. D	**Q7**. B	**Q8**. C	**Q9**. C et D	**Q10.** A
Q11. E	**Q12**. D	**Q13**. B et C	**Q14**. C	**Q15.** C
Q16. D	**Q17**. B, D et E	**Q18**. B	**Q19**. C	**Q20.** B
Q21. C	**Q22**. C et E	**Q23**. A	**Q24**. C	**Q25.**

9 Liste de contrôle d'accès (ACL)

Q1. Quel type de périphérique intermédiaire permet d'implémenter la sécurité entre des réseaux ? (Choisissez deux réponses.)

A. Un routeur
B. Un concentrateur
C. Un commutateur
D. Un pare-feu
E. Un point d'accès
F. Un pont

Q2. Dans quelle mesure le filtrage de ports et les listes d'accès contribuent à la sécurité du réseau ?

A. Ils empêchent des types de trafic spécifiques d'atteindre des destinations de réseau déterminées.
B. Ils avertissent les administrateurs réseau lorsque des attaques par déni de service diverses se produisent.
C. Ils empêchent que des virus, vers et chevaux de Troie n'infectent des ordinateurs et serveurs hôte.
D. Ils permettent le chiffrement et l'authentification de communications de donnés confidentielles.

Correction

Q1. A et D	**Q2**. A	**Q3**.	**Q4**.	**Q5.**

10 Couche Application

Q1. Quel protocole de la couche application sert couramment à prendre en charge les transferts de fichiers entre un client et un serveur ?

A. HTML
B. HTTP
C. FTP
D. Telnet

Q2. Un administrateur réseau conçoit un réseau pour une nouvelle succursale de 25 utilisateurs. Quels sont les avantages du modèle client-serveur ? (Choisissez deux réponses.)

E. L'administration est centralisée.
F. Il ne nécessite aucun logiciel particulier.
G. La sécurité est plus facile à mettre en œuvre.
H. Son implémentation se fait à moindre coût.
I. Il ne présente qu'un seul point de défaillance.

Q3. Quel est le service automatisé qui fait correspondre le nom des ressources et leur adresse IP ?

A. Le protocole HTTP
B. Le protocole SSH
C. Le nom de domaine complet
D. Le service DNS
E. Le service Telnet
F. Le protocole SMTP

Q4. Quels protocoles s'appliquent au niveau de la couche application du modèle OSI ?(Choisissez trois réponses.)

G. ARP
H. DNS
I. PPP
J. SMTP
K. POP
L. ICMP

Q5. Parmi les affirmations suivantes se rapportant aux fonctions des protocoles de la couche application, lesquelles sont vraies ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le serveur DNS attribue dynamiquement les adresses IP aux hôtes.
B. Le protocole HTTP transfère les données d'un serveur Web à un client.
C. Le protocole POP distribue les courriels depuis le client vers le serveur de messagerie.
D. Le protocole SMTP prend en charge le partage de fichiers.
E. Le service Telnet fournit une connexion virtuelle pour l'accès distant.

Q6. Quels composants de messagerie servent à transférer des courriels entre les serveurs ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le serveur MDA
B. Le protocole IMAP
C. Le serveur MTA
D. Le protocole POP
E. Le protocole SMTP
F. Le client MUA

Q7. Comparé à SSH, quel est l'inconvénient principal du service Telnet ?

A. Il n'est pas répandu.
B. Il ne prend pas en charge le cryptage.
C. Il consomme plus de bande passante.
D. Il ne prend pas en charge l'authentification.

Q8. Parmi les affirmations suivantes se rapportant au rôle du MTA dans la gestion des courriels, lesquelles sont vraies ? (Choisissez trois réponses.)

A. Il transfère les courriels aux MDA situés sur les autres serveurs.
B. Il reçoit les courriels du client MUA de l'ordinateur client.
C. Il reçoit les courriels via le protocole POP3.
D. Il transmet les courriels au client MDA en vue de leur livraison finale.
E. Il s'appuie sur le protocole SMTP pour router les courriels entre les serveurs.
F. Il livre les courriels aux clients à l'aide du protocole POP3.

Q9. Quels sont les deux protocoles utilisés pour le transfert de données Web à partir d'un serveur Web vers un navigateur client ? (Choisissez deux réponses.)

A. ASP
B. FTP
C. HTML
D. HTTP
E. HTTPS
F. IP

Q10. Quel protocole de la couche application décrit les services utilisés pour le partage de fichiers dans les réseaux Microsoft ?

A. DHCP
B. DNS
C. SMB
D. SMTP
E. Telnet

Q11. Quelles sont les caractéristiques des clients sur des réseaux de données ? (Choisissez deux réponses.)

A. Ils utilisent des démons.
B. Ils initialisent les échanges de données.
C. Ce sont les référentiels des données.
D. Ils peuvent télécharger des données vers les serveurs.
E. Ils sont à l'écoute des requêtes provenant des serveurs.

Q12. Quel est le rôle de la couche application du modèle OSI ?

A. Elle est chargée de la segmentation des données.
B. Elle permet de crypter et de convertir des données.
C. Elle sert d'interface entre les applications à chaque extrémité du réseau.
D. Elle assure le contrôle de toutes les données transitant entre les périphériques sources et cibles.

Q13. Une compagnie souhaite avoir les services suivants : un service Web, des services de transfert de fichiers et de messagerie. Quels protocoles représentent les services d'application clé requis par cette société ? (Choisissez trois réponses.)

A. FTP
B. HTTP
C. ICMP
D. PPP
E. Telnet
F. SMTP

Q14. Quel protocole est utilisé pour envoyer des e-mails, depuis un client vers un serveur ou depuis un serveur vers un autre serveur ?

A. SNMP
B. FTP
C. SMTP
D. HTTPS

Q15. Quel avantage présente le protocole SSH par rapport à Telnet lors de la gestion à distance d'un routeur ?

E. Chiffrement
F. Utilisation TCP
G. Autorisation
H. Connexion à l'aide de six lignes VTY

Q16. Un utilisateur signale qu'il peut accéder à Internet, mais ne peut pas télécharger ses e-mails depuis le serveur de messagerie. Que doit vérifier l'utilisateur sur la station de travail ?

A. Les paramètres du serveur POP3 et SMTP dans l'application de messagerie
B. Les connexions du câble de raccordement situées à l'arrière de la station de travail et sur la plaque murale
C. Les paramètres DHCP dans le système d'exploitation
D. L'adresse IP, les valeurs de masque et de passerelle par défaut
E. Les pilotes de la carte réseau

Q17. Quelles configurations minimales doivent être définies sur un hôte pour permettre l'envoi d'une requête vers le site http://www.cisco.com/ ? (Choisissez quatre réponses.)

A. Serveur DNS
B. Serveur WINS
C. Adresse IP
D. NetBIOS
E. Masque de sous-réseau
F. Passerelle par défaut

Q18. Un entreprise développe un magasin en ligne sur son site Web. Quel protocole doit être utilisé pour transférer les informations de carte de paiement des clients vers le serveur Web de la société ?

A. FTPS
B. HTTP
C. HTTPS
D. WEP2
E. TFTP

Q19. Quels sont les deux objectifs du DNS ? (Choisissez deux réponses.)

A. Attribuer de façon dynamique des informations d'adressage IP aux hôtes réseau
B. Simplifier l'administration de l'adressage de passerelle hôte et par défaut sur des ordinateurs client
C. Attribuer des numéros de ports TCP aux hôtes lors du processus de transfert de données
D. Résoudre les noms de domaines au format lisible par l'homme en adresses IP numériques
E. Remplacer le fichier HOSTS statique par un système dynamique plus pratique

Q20. Un utilisateur distant doit accéder à un périphérique réseau sur le réseau interne de l'entreprise. Les transactions entre l'utilisateur distant et le périphérique doivent être sécurisées. Quel protocole faut-il utiliser ?

A. HTTP
B. SSH
C. Telnet
D. FTP

Correction

Q1. C	**Q2**. A et C	**Q3**. D	**Q4**. B, D et E	**Q5.** B et E
Q6. C et E	**Q7**. B	**Q8**. B, D et E	**Q9**. D et E	**Q10.** C
Q11. B et D	**Q12**. C	**Q13**. A, B et F	**Q14**. C	**Q15.** E
Q16. A	**Q17**. A, C, E et F	**Q18**. C	**Q19**. D et E	**Q20.** B

Weboghraphie

- **http://www.capa-iup.fr/index.php/Sources-persos/contenu/34**
- **http://techniciens2.blogspot.com/2014/01/test-reseaux-informatiques-qcm-reseau_7.html**